RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

Un Peuple — Un But — Une Foi



MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION

UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR

FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNIQUES

DÉPARTEMENT DE MATHÉMATIQUES ET INFORMATIQUE

SECTION INFORMATIQUE

MÉMOIRE DE MASTER II INFORMATIQUE

OPTION : Systèmes d'Informations Répartis (SIR)

Sujet

PsyConnect : Conception et Réalisation d'une plateforme mobile intelligente pour l'accès aux soins de santé mentale au Sénégal

Présenté et soutenu par :

Mlle Ndeye Maguette KANE

JURY

Nom	Rôle
Dr Elhadji Bassirou TOURÉ	Encadreur
Membre du jury	Président
Membre du jury	Membre
Membre du jury	Membre

Année universitaire 2025-2026

DÉDICACES

À toi, Papa,
Cheikh Oumar KANE,
qui n'es plus là pour voir l'aboutissement de ce travail,
mais dont la présence reste gravée dans chaque effort que j'accomplis.
Ce mémoire est le tien, autant qu'il est le mien.

À ma mère,
Fatou Bintou MBAYE,
pour ta tendresse infaillible, tes sacrifices silencieux
et ta confiance absolue en moi.

À mes frères,
Youssoupha Mbaye KANE et Ndiaga Salla KANE,
pour votre soutien indéfectible et votre amour fraternel.

À mes amis,
Seni TOURÉ et Mame Binta DEMÉ,
pour votre présence, vos encouragements
et la joie que vous apportez à chacun de mes jours.

REMERCIEMENTS

La réalisation de ce mémoire n'aurait pas été possible sans le concours de nombreuses personnes auxquelles je tiens à exprimer ma profonde gratitude.

Je remercie chaleureusement Dr Elhadji Bassirou TOURÉ, mon encadreur, pour sa disponibilité constante, ses orientations précieuses et ses conseils avisés tout au long de ce travail. Sa rigueur académique et son engagement ont été une source d'inspiration déterminante.

Je remercie les membres du jury qui ont bien voulu consacrer de leur temps à l'évaluation de ce mémoire. Leurs remarques et suggestions contribueront à en enrichir la qualité.

Ma gratitude va également à toute ma famille, en particulier à ma mère Fatou Bintou MBAYE et à mes frères, pour leur soutien moral indéfectible, leur patience et leurs encouragements tout au long de mes études.

Je tiens aussi à remercier l'ensemble de mes camarades de la promotion Master 2 Systèmes d'Informations Répartis pour les échanges enrichissants, la solidarité et les moments de partage qui ont rythmé ces années de formation.

Enfin, j'adresse mes sincères remerciements à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à l'aboutissement de ce travail.

RÉSUMÉ

La santé mentale constitue un enjeu majeur de santé publique en Afrique subsaharienne et au Sénégal en particulier, où l'on ne comptait que 38 psychiatres en 2019, pour la plupart à Dakar, pour plus de 18 millions d'habitants. Face à ce fort déséquilibre entre l'offre et la demande de soins, et dans un contexte de forte pénétration des technologies mobiles, ce mémoire présente la conception et la réalisation de PsyConnect, une plateforme numérique intelligente dédiée à la mise en relation entre patients et psychologues certifiés.

PsyConnect repose sur une architecture orientée microservices, choisie pour ses propriétés de modularité, de scalabilité et de résilience. Le système est composé de huit microservices indépendants, dont sept développés avec Spring Boot 3.5 et Java 17 et un avec Python et FastAPI, orchestrés par Docker Compose, et communicant via une passerelle API centrale construite sur Spring Cloud Gateway. La sécurité des échanges est assurée par des tokens JWT, la traçabilité distribuée par Zipkin, et la tolérance aux pannes par la bibliothèque Resilience4j selon le patron Circuit Breaker.

Du côté fonctionnel, la plateforme prend en charge l'intégralité du parcours de soin : inscription et validation des psychologues par vérification de justificatif professionnel, gestion des disponibilités et prise de rendez-vous en ligne, paiement et remboursement via un portefeuille numérique intégré, messagerie sécurisée entre patients et thérapeutes, suivi clinique avec notes confidentielles réservées au seul psychologue auteur, et administration centralisée avec gestion des signalements et diffusion d'annonces.

L'un des apports de ce travail est l'intégration d'un compagnon conversationnel basé sur l'intelligence artificielle, baptisé Xalaat — mot wolof signifiant « pensée ». Conçu pour aider le patient à se préparer à sa première consultation, dans un échange confidentiel et éphémère, Xalaat s'appuie sur un modèle de langage de grande taille (LLM) exécuté localement via Ollama, avec un mécanisme de garde-fou pré-LLM qui intercepte les formulations explicites de détresse avant tout appel au modèle et oriente automatiquement l'utilisateur vers une aide professionnelle.

L'application mobile, développée en Flutter pour iOS et Android, propose une interface adaptée à chacun des trois profils : patient, psychologue et administrateur. Elle intègre aussi les questionnaires cliniques standardisés PHQ-9 et GAD-7, qui permettent un premier dépistage en ligne.

Ce travail montre qu'une plateforme de santé mentale numérique adaptée au contexte sénégalais est réalisable sur les plans technique et fonctionnel. Sa mise en service réelle demanderait encore une étude auprès d'utilisateurs, l'intégration d'un opérateur de paiement et la mise en conformité avec la loi sur les données personnelles.

Mots-clés : *Santé mentale, microservices, Flutter, Spring Boot, intelligence artificielle, Sénégal, télémédecine, plateforme mobile, Xalaat.*

ABSTRACT

Mental health represents a major public health challenge in sub-Saharan Africa and Senegal in particular, where there were only 38 psychiatrists in 2019, mostly based in Dakar, for a population of over 18 million. Faced with this critical imbalance between the supply and demand for care, and in a context of strong mobile technology penetration, this thesis presents the design and implementation of PsyConnect, an intelligent digital platform dedicated to connecting patients with certified psychologists.

PsyConnect is built on a microservices-oriented architecture, chosen for its modularity, scalability, and resilience properties. The system consists of eight independent microservices — seven built with Spring Boot 3.5 and Java 17, one with Python and FastAPI — orchestrated by Docker Compose, and communicating through a central API gateway built on Spring Cloud Gateway. Exchange security is ensured by JWT tokens, distributed traceability by Zipkin, and fault tolerance by the Resilience4j library using the Circuit Breaker pattern.

Functionally, the platform covers the full care journey: psychologist registration and validation through professional credential verification, availability management and online appointment booking, payment and refunds via an integrated digital wallet, secure messaging between patients and therapists, clinical follow-up with confidential notes restricted to the authoring psychologist, and centralized administration including report management and broadcast announcements.

One contribution of this work is the integration of an AI-powered conversational companion called Xalaat — a Wolof word meaning 'thought'. Designed to help patients prepare for their first consultation through a confidential and ephemeral conversation, Xalaat leverages a large language model (LLM) running locally via Ollama, with a pre-LLM safety guard that intercepts explicit expressions of distress before the model is called and automatically redirects users toward professional support.

The mobile application, developed in Flutter for iOS and Android, offers an interface tailored to each of the three profiles: patient, psychologist and administrator. It also includes the standardized clinical questionnaires PHQ-9 and GAD-7, which allow an initial online screening.

This work shows that a digital mental health platform adapted to the Senegalese context is technically and functionally feasible. A real launch would still require a user study, the integration of a payment operator and compliance with data protection law.

Keywords: *Mental health, microservices, Flutter, Spring Boot, artificial intelligence, Senegal, telemedicine, mobile platform, Xalaat.*

GLOSSAIRE

Sigle	Signification
API	Application Programming Interface
ARTP	Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes
BPMN	Business Process Model and Notation
CDP	Commission de Protection des Données Personnelles
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment
ERP	Exposition et Prévention de la Réponse
FST	Faculté des Sciences et Techniques
GAD-7	Generalized Anxiety Disorder - 7
HTTP	HyperText Transfer Protocol
IA	Intelligence Artificielle
IHM	Interface Homme-Machine
JDK	Java Development Kit
JPA	Jakarta Persistence API
JSON	JavaScript Object Notation
JVM	Java Virtual Machine
JWT	JSON Web Token
LLM	Large Language Model
OMS	Organisation Mondiale de la Santé
ORCHA	Organisation for the Review of Care and Health Apps
ORM	Object-Relational Mapping
PHQ-9	Patient Health Questionnaire - 9
PWA	Progressive Web App
RDV	Rendez-vous
REST	Representational State Transfer
SAMU	Service d'Aide Médicale Urgente
SDK	Software Development Kit
SIR	Systèmes d'Informations Répartis
SQL	Structured Query Language
TCC	Thérapie Cognitive et Comportementale
TF-IDF	Term Frequency – Inverse Document Frequency
TLS	Transport Layer Security
TOC	Trouble Obsessionnel Compulsif
UCAD	Université Cheikh Anta Diop de Dakar
UI	User Interface (Interface Utilisateur)
UML	Unified Modeling Language
UUID	Universally Unique Identifier
WebRTC	Web Real-Time Communication

SOMMAIRE

Chapitre 1 : Introduction Générale.....11
1.1 Contexte général.....11
1.2 Problématique.....12
1.3 Objectifs du mémoire.....13
1.4 Intérêts du sujet.....13
1.5 Plan du mémoire.....14

Chapitre 2 : Solutions Similaires.....15
2.1 Rappel de la problématique.....15
2.2 Critères de comparaison.....15
2.3 Étude détaillée des solutions similaires.....16
2.4 Tableau comparatif.....22
2.5 Conclusion de l'étude comparative.....22

Chapitre 3 : Analyse de l'Existant et Conception de la Solution Proposée.....24
3.1 Analyse de la situation existante.....24
3.2 Conception de la solution proposée.....26
3.3 Diagrammes UML.....35
3.4 Interfaces de l'application (IHM).....45
3.5 Architecture fonctionnelle de la solution.....49
3.6 Outils et technologies utilisés.....51

Chapitre 4 : Réalisation de la Solution Proposée.....55
4.1 Architecture technique.....55
4.2 Réalisation du Back-end.....57
4.3 Réalisation du Front-end (Flutter).....60
4.4 Déploiement sur Docker Compose.....66
4.5 Tests et validation.....67
4.6 Bilan de la réalisation.....70

Chapitre 5 : Conclusions et Perspectives.....71
5.1 Bilan général.....71
5.2 Objectifs atteints.....71
5.3 Limites.....72
5.4 Perspectives.....73
5.5 Mot de conclusion.....75

LISTE DES FIGURES

Figure 3.1 – Processus actuel de prise en charge psychologique (BPMN).....25
Figure 3.2 – Diagramme de cas d'utilisation : Patient.....27
Figure 3.3 – Diagramme de cas d'utilisation : Psychologue.....28
Figure 3.4 – Diagramme de cas d'utilisation : Administrateur.....29
Figure 3.5 – Sélection d'un créneau de disponibilité du psychologue.....31
Figure 3.6 – Accueil du psychologue : prochaine consultation confirmée et planning du jour.....31
Figure 3.7 – Bandeau d'attente de validation sur l'accueil du psychologue.....33
Figure 3.8 – Fiche d'un psychologue en attente, avec son justificatif.....33
Figure 3.9 – Interface du compagnon IA Xalaat.....35
Figure 3.10 – Réponse du garde-fou pré-LLM face à un signal de crise.....35
Figure 3.11 – Vue d'ensemble du modèle de données par microservice.....36
Figure 3.12 – Diagramme de classes : identité et profils des utilisateurs.....37
Figure 3.13 – Diagramme de classes : rendez-vous, consultation et messagerie.....38
Figure 3.14 – Diagramme de séquence : authentification.....39
Figure 3.15 – Diagramme de séquence : paiement d'un rendez-vous.....40
Figure 3.16 – Diagramme de séquence : consultation vidéo.....41
Figure 3.17 – Diagramme d'activités : réservation et paiement d'un rendez-vous.....43
Figure 3.18 – Diagramme d'activités : annulation et remboursement d'un rendez-vous 45
Figure 3.19 – Diagramme d'activités : échéances automatiques d'un rendez-vous.....45
Figure 3.20 – Écran d'accueil du patient.....46
Figure 3.21 – Recherche et sélection d'un psychologue.....46
Figure 3.22 – Gestion des rendez-vous du patient.....47
Figure 3.23 – Agenda du psychologue.....48
Figure 3.24 – Fiche de suivi d'un patient.....48
Figure 3.25 – Statistiques de la plateforme vues par l'administrateur.....49
Figure 3.26 – Gestion des comptes utilisateurs.....49
Figure 3.27 – Architecture fonctionnelle de PsyConnect.....50
Figure 3.28 – Logo de Java.....51
Figure 3.29 – Logo de Spring Boot.....51
Figure 3.30 – Logo de Python.....51
Figure 3.31 – Logo de FastAPI.....52
Figure 3.32 – Logo de Dart.....52
Figure 3.33 – Logo de Flutter.....52
Figure 3.34 – Logo de PostgreSQL.....53
Figure 3.35 – Logo de Docker.....53
Figure 3.36 – Logo de JWT (JSON Web Token).....53
Figure 4.1 – Architecture technique de PsyConnect.....56
Figure 4.2 – Extrait de l'entité Appointment (appointment-service).....58
Figure 4.3 – Méthode send de NotificationClient, protégée par Retry et Circuit Breaker.....59

Figure 4.4 – Journal d'humeur du patient.....61
Figure 4.5 – Fiche d'un psychologue vue par le patient.....61
Figure 4.6 – Module Wallet du patient.....62
Figure 4.7 – Confirmation d'une annulation par le patient.....63
Figure 4.8 – Fiche d'un rendez-vous annulé.....63
Figure 4.9 – Portefeuille du psychologue (revenus nets et retraits).....64
Figure 4.10 – Notes cliniques privées du psychologue.....64
Figure 4.11 – Traitement des signalements par l'administrateur.....65
Figure 4.12 – Écran d'attente avant la consultation vidéo.....66
Figure 4.13 – Consultation vidéo en cours.....66
Figure 4.14 – Exécution de la collection Postman : 47 tests réussis.....68
Figure 4.15 – Validation du garde-fou pré-LLM de Xalaat.....69
Figure 4.16 – Carte des dépendances entre services relevée par Zipkin.....70

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 2.1 – Critères fonctionnels de comparaison.....16
Tableau 2.2 – Critères non-fonctionnels de comparaison.....16
Tableau 2.3 – Tableau comparatif des solutions similaires (✓ = Oui, ✗ = Non, ~ = Partiel).....22
Tableau 3.1 – Fiche descriptive du cas d'utilisation « Réserver et payer un rendez-vous ».....30
Tableau 3.2 – Fiche descriptive du cas d'utilisation « Valider le compte d'un psychologue ».....32
Tableau 3.3 – Fiche descriptive du cas d'utilisation « Échanger avec le compagnon Xalaat ».....34
Tableau 4.1 – Récapitulatif des choix techniques.....57
Tableau 4.2 – Bilan des fonctionnalités réalisées.....71

Chapitre 1 : Introduction Générale

1.1 Contexte général

La santé mentale constitue un enjeu de santé publique majeur à l'échelle mondiale. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), près d'un milliard de personnes, 970 millions en 2019, vivaient avec un trouble mental [5]. Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, plus de 75 % des personnes atteintes de troubles mentaux, neurologiques ou liés à l'usage de substances ne reçoivent aucun traitement. Cette réalité est particulièrement préoccupante en Afrique subsaharienne, où les ressources humaines et les infrastructures dédiées à la santé mentale restent très insuffisantes [14].

Au Sénégal, l'offre de soins en santé mentale reste très limitée. Le pays comptait 38 psychiatres en 2019 [16], pour une population de 18 126 390 habitants recensée en 2023 [15], soit environ 0,2 psychiatre pour 100 000 habitants. Ce chiffre ne concerne que les psychiatres : les psychologues cliniciens sont encore plus rares dans le secteur public, puisque le même rapport n'en recense que quatre dans les structures dont il détaille les effectifs. Les services spécialisés sont pour la plupart concentrés à Dakar, notamment à Fann et à Thiaroye, ce qui rend l'accès aux soins difficile pour les populations des régions éloignées.

À ces inégalités géographiques s'ajoute une barrière culturelle significative : la maladie mentale est encore largement stigmatisée dans de nombreuses communautés sénégalaises, souvent associée à des causes spirituelles ou surnaturelles. Cette stigmatisation décourage de nombreux patients de consulter un professionnel de santé mentale, aggravant ainsi les situations de souffrance psychologique non prises en charge.

Dans le même temps, le téléphone mobile est très répandu : l'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) recensait 24,2 millions d'abonnements mobiles au 30 septembre 2025, soit plus d'un abonnement par habitant [17]. Le mobile peut donc devenir un moyen d'accès aux soins de santé mentale, à condition de disposer de plateformes adaptées au contexte local.

1.1.1 Difficultés actuelles des acteurs

La situation actuelle se caractérise par de multiples difficultés pour chacun des acteurs du système de soin psychologique au Sénégal.

Pour le patient :

- Difficulté à identifier et localiser un psychologue adapté à ses besoins (spécialité, langue parlée, localisation, tarif), faute de répertoire en ligne centralisé ;
- Prise de rendez-vous reposant uniquement sur le téléphone ou le bouche-à-oreille ;
- Obligation de se déplacer physiquement au cabinet pour régler les honoraires, généralement en espèces ;
- Absence de continuité de suivi entre les séances (pas de journal de bord, pas de messagerie sécurisée avec le praticien) ;
- Barrière psychologique à la démarche de soin : appréhension de la première consultation, sans aucun accompagnement pour s'y préparer.

Pour le psychologue :

- Faible visibilité en ligne, aucun répertoire national en ligne ne permettant aux patients de trouver un praticien ;
- Gestion administrative manuelle des rendez-vous (agenda papier, fichier tableur) ;
- Absence d'outils numériques pour le suivi des patients dans la durée (notes cliniques, historique des séances) ;
- Absence de mécanisme formel de validation des justificatifs (diplômes, numéro de licence) ;
- Gestion des paiements entièrement manuelle, sans traçabilité.

Pour l'administration et la régulation du secteur :

- Impossibilité de vérifier facilement les qualifications et la légitimité des praticiens exerçant ;
- Absence de mécanisme formel de signalement et de traitement des plaintes contre des praticiens ;
- Aucune visibilité agrégée sur l'activité du secteur (nombre de consultations, géographie de l'offre).

1.2 Problématique

Face à ces constats, une question centrale se pose : comment concevoir et développer une plateforme numérique adaptée au contexte sénégalais, permettant à la fois de faciliter l'accès des patients à des psychologues vérifiés, d'améliorer la gestion administrative des praticiens, et d'offrir un suivi psychologique continu, sécurisé et confidentiel entre les séances ?

Cette problématique implique plusieurs défis techniques et fonctionnels simultanés : construire un système capable de gérer des profils multi-rôles (patient, psychologue, administrateur), d'intégrer un moteur de recommandation pour la mise en relation, de traiter des paiements numériques, et d'embarquer une intelligence artificielle conversationnelle respectueuse de la confidentialité des échanges. Elle implique également de concevoir une architecture logicielle capable d'évoluer et de supporter la croissance du système dans le temps.

Pour répondre à cette problématique, nous proposons PsyConnect — une application mobile multi-plateforme (iOS et Android) conçue spécifiquement pour le marché sénégalais, dont les fonctionnalités répondent point par point aux difficultés identifiées :

- Pour le patient : recherche et recommandation de psychologues par filtrage vectoriel (TF-IDF), prise de rendez-vous en ligne, paiement numérique via portefeuille intégré, suivi de l'humeur quotidien, questionnaires cliniques standardisés (PHQ-9 et GAD-7), compagnon IA confidentiel "Xalaat" ;
- Pour le psychologue : profil vérifié par justificatif de licence, gestion des disponibilités, tableau de bord de suivi des patients, notes cliniques privées, revenu net et historique des paiements ;
- Pour l'administrateur : validation des psychologues, gestion des signalements, diffusion d'annonces aux utilisateurs.

1.3 Objectifs du mémoire

Ce mémoire poursuit les objectifs suivants :

- Concevoir et implémenter une application mobile multi-plateforme (iOS et Android) de mise en relation patient-psychologue, adaptée au contexte socio-culturel sénégalais ;
- Mettre en place une architecture microservices modulaire et évolutive, reposant sur Spring Boot 3.5 (Java 17), un API Gateway, un serveur Eureka de découverte de services, et des échanges REST entre services rendus tolérants aux pannes par Resilience4j (circuit breaker et retry) ;
- Développer un système de recommandation automatique de psychologues par filtrage vectoriel TF-IDF, intégré dans un microservice Python/FastAPI ;
- Intégrer un compagnon IA conversationnel confidentiel, "Xalaat", basé sur un LLM local (Ollama/Qwen2.5) avec des garde-fous pré-LLM qui interceptent les messages de crise ;
- Implémenter des questionnaires cliniques standardisés (PHQ-9 pour la dépression [3], GAD-7 pour l'anxiété [7]) avec scoring automatique, accessibles aux patients et consultables par les psychologues ;
- Assurer la sécurité et la traçabilité des données de santé (JWT, hachage des mots de passe, contrôle d'accès dans chaque service, traçage distribué avec Zipkin) ;
- Déployer l'ensemble des services via Docker Compose pour faciliter la reproductibilité de l'environnement de développement.

1.4 Intérêts du sujet

1.4.1 Intérêt sociétal

PsyConnect s'inscrit dans une démarche d'utilité sociale. En levant les barrières géographiques, économiques et psychologiques à l'accès aux soins de santé mentale au Sénégal, l'application vise à contribuer à un objectif de santé publique prioritaire. Le compagnon IA Xalaat, qui aide le patient à préparer sa première consultation en langue française et dans un cadre adapté au contexte local, vise à lever une partie de l'appréhension qui retarde souvent le premier rendez-vous.

1.4.2 Intérêt académique

Ce projet constitue une mise en application complète et cohérente des compétences développées en Master 2 Systèmes d'Informations Répartis : conception orientée objet et modélisation UML, architecture microservices distribuée, développement backend (Spring Boot, Gradle, Hibernate/JPA), développement mobile multi-plateforme (Flutter/Dart), intégration de l'intelligence artificielle (LLM, TF-IDF), sécurité applicative (JWT, contrôle d'accès par service), tolérance aux pannes (Resilience4j), et DevOps (Docker, Docker Compose, traçage distribué).

1.4.3 Intérêt technique

Sur le plan technique, PsyConnect démontre la faisabilité d'une architecture à huit microservices (auth-service, user-service, appointment-service, session-service, payment-service, notification-service, ai-companion-service, ml-service) orchestrés par un API Gateway (Spring Cloud Gateway) et un registre de services Eureka Server, avec une base PostgreSQL dédiée à chacun des six services qui stockent des données. L'intégration d'un modèle de langage local (Ollama) permet que les échanges avec le compagnon IA restent sur le serveur de la plateforme, sans dépendance à des API tierces. Le système de recommandation TF-IDF, implémenté en Python/NumPy/FastAPI, montre qu'un service écrit dans un autre langage que Java s'intègre sans difficulté à l'architecture.

1.5 Plan du mémoire

Ce mémoire est organisé en cinq chapitres :

- Le Chapitre 1 — Introduction Générale — pose le contexte sénégalais de la santé mentale, identifie les problèmes des différents acteurs, définit la problématique, les objectifs et les intérêts du projet.
- Le Chapitre 2 — Solutions Similaires — présente une étude comparative de dix applications existantes dans le domaine de la santé mentale numérique, analyse leurs fonctionnalités et leurs limites, et justifie le positionnement de PsyConnect.
- Le Chapitre 3 — Analyse et Conception — analyse la situation existante, puis modélise le système via des diagrammes de cas d'utilisation, de classes, de séquence et d'activités, présente les principales interfaces de l'application, son architecture fonctionnelle et les outils et technologies retenus.
- Le Chapitre 4 — Réalisation — décrit l'implémentation concrète de l'application : microservices backend, application Flutter multi-rôles, déploiement Docker Compose, et illustrations des fonctionnalités principales.
- Le Chapitre 5 — Conclusions et Perspectives — dresse le bilan des objectifs atteints, souligne les limites de la solution actuelle et propose des axes d'amélioration et d'extension futurs.

Chapitre 2 : Solutions Similaires

2.1 Rappel de la problématique

Notre problématique consiste à concevoir et réaliser PsyConnect, une plateforme mobile multiplateforme (iOS et Android) dédiée à la santé mentale au Sénégal. PsyConnect vise à combler le vide numérique en santé mentale dans le contexte sénégalais en proposant les fonctionnalités suivantes :

- Mise en relation avec des psychologues sénégalais vérifiés et validés par un administrateur ;
- Prise de rendez-vous en ligne avec gestion des disponibilités récurrentes du psychologue ;
- Consultations vidéo à distance via Jitsi Meet ;
- Paiement sécurisé via un portefeuille numérique intégré (le Solde PsyConnect) ;
- Anonymat patient optionnel par pseudonyme, adapté à la stigmatisation culturelle locale ;
- Compagnon IA conversationnel Xalaat (LLM local, confidentiel, éphémère) avec garde-fou de crise ;
- Questionnaires cliniques standardisés PHQ-9 et GAD-7 pour le suivi psychologique ;
- Journal intime, antécédents médicaux, notes cliniques privées du psychologue ;
- Service de recommandation par filtrage de contenu (TF-IDF) pour orienter le patient vers le bon psychologue ;
- Tableau de bord administrateur : validation des justificatifs, modération des signalements, diffusion d'annonces.

Ces fonctionnalités servent de référence pour évaluer les solutions existantes dans ce chapitre.

2.2 Critères de comparaison

2.2.1 Critères fonctionnels

Critère fonctionnel	Description
Mise en relation psy/thérapeute	La plateforme met-elle en relation le patient avec un professionnel de santé mentale qualifié ?
Messagerie directe	Existe-t-il une messagerie sécurisée entre patient et thérapeute ?
Vidéo / Audio consultation	Les séances à distance par vidéo ou audio sont-elles supportées ?
Compagnon IA	Un agent conversationnel IA accompagne-t-il l'utilisateur (soutien, préparation, orientation) ?
Paiement mobile africain	La solution intègre-t-elle un paiement adapté au contexte africain (mobile money) ?
Anonymat patient	L'anonymat ou le pseudonymat du patient est-il garanti ou optionnel ?
Journal intime / humeur	Un journal de bord ou suivi émotionnel est-il proposé ?
Détection de crise / SOS	Existe-t-il un mécanisme de détection de détresse et de redirection d'urgence ?

Questionnaires cliniques	Des questionnaires standardisés (PHQ-9, GAD-7, etc.) sont-ils intégrés ?

Tableau 2.1 – Critères fonctionnels de comparaison

2.2.2 Critères non-fonctionnels

Critère non-fonctionnel	Description
Contexte géographique	La solution est-elle adaptée au Sénégal / à l'Afrique de l'Ouest ?
Interface mobile	L'application est-elle disponible sur iOS et Android ?
Confidentialité IA	Le modèle IA envoie-t-il les données à des API externes, ou est-il local ?

Tableau 2.2 – Critères non-fonctionnels de comparaison

2.3 Étude détaillée des solutions similaires

Nous présentons ci-dessous dix solutions existantes dans le domaine de la santé mentale numérique, couvrant des plateformes mondiales, africaines, françaises et spécialisées. Pour chaque solution, nous identifions les fonctionnalités présentes et ce qui distingue PsyConnect.

2.3.1 BetterHelp (États-Unis)

Origine : États-Unis — www.betterhelp.com

BetterHelp est l'une des plus grandes plateformes de thérapie en ligne, fondée en 2013. Elle met en relation des patients avec des thérapeutes diplômés via messagerie, chat, appel audio et vidéoconférence. Selon l'entreprise, elle réunit plus de 35 000 thérapeutes, chacun justifiant d'au moins trois ans d'expérience, et a accompagné plus de 5 millions de personnes dans plus de 100 pays (communiqué de janvier 2025).

Fonctionnalités clés :

- Matching automatique patient → thérapeute selon profil et préférences ;
- Messagerie asynchrone, chat en direct, appel audio et vidéoconférence ;
- Journal de bord et questionnaires de suivi de l'humeur ;
- Abonnement payant, facturé chaque semaine ;
- Application mobile iOS et Android + interface web.

Similitudes avec PsyConnect : Mise en relation patient ↔ professionnel, messagerie et vidéo, questionnaires de suivi, profils détaillés avec filtres, application mobile multiplateforme.

Ce qui distingue PsyConnect : BetterHelp cible un marché mondial anglophone avec un abonnement hebdomadaire inaccessible financièrement au Sénégal. PsyConnect propose un portefeuille numérique conçu pour une recharge par mobile money, un anonymat culturellement adapté et un compagnon IA local confidentiel.

2.3.2 Talkspace (États-Unis)

Origine : États-Unis — www.talkspace.com

Fondée en 2012, Talkspace est pionnière de la thérapie par messagerie asynchrone. Elle se distingue par la prise en charge par les assurances américaines et par l'offre de psychiatrie à distance incluant la prescription de médicaments. L'entreprise indique avoir accompagné plus d'un million de personnes.

Fonctionnalités clés :

- Messagerie asynchrone : le patient écrit à son thérapeute à toute heure ;
- Sessions vidéo hebdomadaires avec un thérapeute dédié ;
- Module psychiatrie : consultation + prescription de médicaments à distance ;
- Prise en charge par les assurances américaines (Cigna, Optum…) ;
- Application mobile iOS et Android + plateforme web.

Similitudes avec PsyConnect : Mise en relation avec des psychologues certifiés, messagerie directe, sessions vidéo, profils détaillés, suivi entre les séances.

Ce qui distingue PsyConnect : Talkspace repose sur l'assurance santé américaine, totalement inaccessible au Sénégal. PsyConnect intègre un paiement via portefeuille numérique local et un anonymat optionnel adapté à la stigmatisation culturelle.

2.3.3 Consultel (Sénégal)

Origine : Sénégal — consultel.sn

D'après sa présentation, Consultel est une plateforme sénégalaise de téléconsultation médicale qui met en relation patients et médecins/spécialistes en Afrique de l'Ouest. Conçue pour lever les barrières d'accès aux soins, elle intègre des paiements mobiles locaux (Orange Money, Wave) et des fonctionnalités adaptées aux réalités de la connectivité locale.

Fonctionnalités clés :

- Mise en relation avec des médecins et spécialistes sénégalais ;
- Consultations vidéo et chat depuis l'application mobile ;
- Paiement via Orange Money, Wave, carte bancaire ;
- Dossier médical numérique du patient.

Similitudes avec PsyConnect : Contexte géographique identique (Sénégal), intégration des paiements mobile money locaux, téléconsultation sur smartphone, profils de professionnels de santé vérifiés.

Ce qui distingue PsyConnect : Consultel est orienté vers la médecine générale et ne propose pas, d'après sa présentation, de parcours dédié à la santé mentale. PsyConnect est spécialisé en santé mentale avec anonymat, journal intime, compagnon IA Xalaat et questionnaires PHQ-9/GAD-7.

2.3.4 Fadjou (Afrique de l'Ouest)

Origine : Sénégal / Afrique — fadjou.com

Fadjou est une solution de santé numérique africaine, basée à Dakar, qui combine IA, télémédecine et dossier médical électronique. Selon son site, elle est présente dans 5 pays africains et fédère plus de 10 000 professionnels de santé (site consulté en octobre 2026). Elle vise à moderniser l'accès aux soins avec des outils adaptés aux réalités locales.

Fonctionnalités clés :

- Téléconsultation avec médecins et spécialistes ;
- Dossier médical électronique sécurisé ;
- IA pour l'aide au diagnostic ;
- Présence dans 5 pays d'Afrique de l'Ouest ;
- Interface adaptée aux faibles débits.

Similitudes avec PsyConnect : Contexte africain et problématique d'accès aux soins identique, intégration de l'IA dans un service de santé mobile, vérification des professionnels de santé.

Ce qui distingue PsyConnect : Fadjou est une plateforme médicale généraliste à focus IA diagnostique. PsyConnect est spécialisé santé mentale avec Xalaat (LLM local confidentiel), questionnaires cliniques standardisés et module de signalement des psychologues.

2.3.5 Elomia (États-Unis)

Origine : États-Unis (fondée en Ukraine en 2019) — elomia.com

Elomia est une application de santé mentale centrée sur un compagnon IA empathique disponible en français. Elle propose des conversations guidées pour explorer ses émotions et traverser les moments difficiles. Elomia intègre un module SOS avec détection de crise et redirection vers des ressources d'urgence localisées.

Fonctionnalités clés :

- Compagnon IA conversationnel empathique, disponible 24h/24 en français ;
- Détection automatique des situations de crise avec module SOS ;

- Redirection vers des ressources d'urgence ;
- Fil de réflexions personnalisé généré à partir des conversations ;
- Activités apaisantes : respiration triangulaire, exercices de relaxation.

Similitudes avec PsyConnect : Compagnon IA conversationnel de santé mentale (analogue direct à Xalaat), garde-fou contre les situations de crise avec redirection d'urgence, disponible en français.

Ce qui distingue PsyConnect : Elomia est exclusivement un compagnon IA sans mise en relation humaine. PsyConnect intègre Xalaat comme complément à la consultation réelle, avec LLM local (Ollama/Qwen2.5) afin qu'aucune conversation ne soit envoyée à un service d'IA externe.

2.3.6 NOCD (États-Unis)

Origine : États-Unis — www.treatmyocd.com

NOCD est une application américaine spécialisée dans le traitement du Trouble Obsessionnel Compulsif (TOC) par thérapie ERP (Exposition et Prévention de la Réponse). Elle met en relation les patients avec des thérapeutes certifiés ERP via des séances vidéo, et propose une communauté de patients partageant leurs expériences.

Fonctionnalités clés :

- Mise en relation avec des thérapeutes ERP certifiés spécialisés TOC ;
- Séances vidéo hebdomadaires avec suivi entre les séances ;
- Communauté de patients (forum, publications, réactions) ;
- Exercices ERP guidés entre les séances ;
- Application mobile iOS et Android.

Similitudes avec PsyConnect : Mise en relation patient ↔ thérapeute spécialisé via une application mobile, séances vidéo, suivi continu entre les séances, communauté de soutien.

Ce qui distingue PsyConnect : NOCD traite exclusivement le TOC dans un contexte américain avec prise en charge assurance. PsyConnect couvre l'ensemble des troubles de santé mentale, est adapté au Sénégal et intègre un compagnon IA, des questionnaires PHQ-9/GAD-7 et un portefeuille numérique conçu pour le mobile money.

2.3.7 Wysa (Royaume-Uni)

Origine : Royaume-Uni / International — www.wysa.io

Wysa est un compagnon IA de santé mentale, noté 93 % par ORCHA, l'organisme britannique d'évaluation des applications de santé. Basé sur les principes de la Thérapie

Cognitive et Comportementale (TCC), il propose des conversations empathiques, des exercices guidés (méditation, respiration, restructuration cognitive) et un suivi émotionnel quotidien. Selon l'éditeur, il est disponible dans 95 pays et a accompagné plus de 6 millions de personnes.

Fonctionnalités clés :

- Chatbot IA empathique basé sur les principes de la TCC ;
- Exercices guidés : méditation, respiration, restructuration cognitive ;
- Suivi quotidien de l'humeur et des pensées ;
- Escalade vers un thérapeute humain (version premium) ;
- Application évaluée par ORCHA (note globale de 93 %).

Similitudes avec PsyConnect : Compagnon IA conversationnel de santé mentale (analogue à Xalaat), suivi émotionnel quotidien, disponible en français avec approche cliniquement validée.

Ce qui distingue PsyConnect : Wysa est uniquement un outil IA sans mise en relation directe avec un psychologue. PsyConnect combine le compagnon IA Xalaat et la mise en relation avec des psychologues sénégalais vérifiés, avec prise de RDV et paiement intégré.

2.3.8 7 Cups (États-Unis)



Origine : États-Unis / International — www.7cups.com

7 Cups est une plateforme de soutien émotionnel fondée en 2013, combinant une communauté d'écoutants bénévoles formés et un service de thérapie professionnelle en ligne. Elle met l'accent sur l'anonymat des utilisateurs et la gratuité du service de base. Elle revendique plus de 320 000 écoutants bénévoles formés, présents dans 189 pays.

Fonctionnalités clés :

- Mise en relation avec des écoutants bénévoles formés, disponibles 24h/24 ;
- Thérapie professionnelle en ligne (service payant) ;
- Communauté de soutien par groupe de discussion thématique ;
- Anonymat complet garanti pour tous les utilisateurs ;
- Accès gratuit au service d'écoute de base.

Similitudes avec PsyConnect : Accès à un soutien émotionnel sans rendez-vous préalable, anonymat des utilisateurs comme principe fondateur, escalade possible vers un professionnel.

Ce qui distingue PsyConnect : 7 Cups repose principalement sur des bénévoles non cliniciens pour le service gratuit. PsyConnect garantit un accès à des psychologues vérifiés et diplômés, avec système de validation des justificatifs et paiement sécurisé.

2.3.9 MindShift CBT (Canada)



Origine : Canada — anxietycanada.com

MindShift CBT est une application gratuite développée par Anxiety Canada, association spécialisée dans les troubles anxieux. Basée sur les principes de la TCC, elle propose des outils pratiques pour identifier, comprendre et gérer l'anxiété au quotidien. Elle est cliniquement validée et recommandée par de nombreux professionnels de santé.

Fonctionnalités clés :

- Outils TCC pour identifier et restructurer les pensées anxieuses ;
- Suivi quotidien de l'anxiété et des déclencheurs ;
- Exercices de relaxation guidés (respiration, pleine conscience) ;
- Journal de pensées et objectifs de bien-être ;
- Totalement gratuit, développé par une association de santé.

Similitudes avec PsyConnect : Outils de suivi émotionnel, disponible en français avec approche cliniquement validée, journal de bord et questionnaires d'auto-évaluation de l'anxiété.

Ce qui distingue PsyConnect : MindShift CBT est un outil d'auto-soin sans mise en relation avec un professionnel. PsyConnect va plus loin en connectant le patient à un psychologue réel, avec prise de RDV, paiement et suivi clinique (PHQ-9, GAD-7).

2.3.10 Lyynk (France)



Origine : France — lyynk.com

Lyynk est une application française de santé mentale lancée en septembre 2024, conçue pour les adolescents et les jeunes adultes. Elle propose un calendrier émotionnel, un journal intime et un « kit de secours » qui aide à traverser une crise et donne accès aux numéros d'urgence. Elle comptait plus de 150 000 inscrits quelques jours après son lancement.

Fonctionnalités clés :

- Journal intime sécurisé pour exprimer émotions et pensées ;
- Calendrier émotionnel pour suivre son état au fil des jours ;
- Kit de secours avec accès aux numéros d'urgence ;
- Navigation épurée avec un bouton d'action central pour le journal ;
- Fil personnalisé de ressources et messages de soutien.

Similitudes avec PsyConnect : Application mobile de santé mentale en français, journal de bord, navigation mobile épurée avec un bouton d'action central.

Ce qui distingue PsyConnect : Lyynk est orienté jeunes et prévention, sans accès à des psychologues diplômés. PsyConnect couvre tous les âges et connecte à des professionnels vérifiés, avec prise de RDV, paiement et compagnon IA doté d'un garde-fou de crise.

2.4 Tableau comparatif

Le tableau suivant synthétise la comparaison des dix solutions étudiées sur les critères fonctionnels et non-fonctionnels identifiés en section 2.2. La colonne PsyConnect est ajoutée pour faciliter la lecture comparative.

Critère	BH	TS	Co	Fa	El	NO	Wy	7C	MS	Ly	PsyConnect
Mise en relation psy	✓	✓	~	~	✗	✓	✗	~	✗	✗	✓
Messagerie directe	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗	~	✓
Vidéo / Audio	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓
Compagnon IA	✗	✗	✗	~	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Paiement mobile afri.	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	~
Anonymat patient	✗	✗	✗	✗	~	~	~	✓	✗	✓	✓
Journal intime	✗	~	✗	✗	~	✗	~	✗	✓	✓	✓
Détection crise / SOS	~	~	✗	✗	✓	✗	~	✗	✗	~	✓
Questionnaires clin.	~	~	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
Contexte Sénégal	✗	✗	✓	~	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
Interface mobile	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LLM local / confid.	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓

Tableau 2.3 – Tableau comparatif des solutions similaires (✓ = Oui, ✗ = Non, ~ = Partiel)

Légende des colonnes : BH = BetterHelp, TS = Talkspace, Co = Consultel, Fa = Fadjou, El = Elomia, NO = NOCD, Wy = Wysa, 7C = 7 Cups, MS = MindShift CBT, Ly = Lyynk. Pour PsyConnect, le paiement mobile est noté partiel (~) : le portefeuille et son écran de recharge Wave / Orange Money existent, mais aucun opérateur réel n'est encore branché, la recharge est simulée.

2.5 Conclusion de l'étude comparative

L'analyse de ces dix applications révèle qu'aucune d'entre elles ne répond de manière complète aux besoins spécifiques du contexte sénégalais. On peut identifier quatre catégories de lacunes :

- Les plateformes mondiales (BetterHelp, Talkspace) offrent des fonctionnalités avancées de mise en relation et de suivi, mais leurs modèles tarifaires (abonnement en dollars, prise en charge par assurance américaine) les rendent inaccessibles au Sénégal. Elles ne proposent aucun paiement mobile local et ignorent les barrières culturelles spécifiques à la santé mentale en Afrique.
- Les solutions africaines (Consultel, Fadjou) sont géographiquement et culturellement proches, avec intégration du mobile money. Cependant, elles sont

orientées vers la médecine générale et ne proposent pas de parcours dédié à la santé mentale, ni compagnon IA de soutien, ni questionnaires cliniques.

- Les compagnons IA et outils d'auto-soin (Elomia, Wysa, MindShift CBT) apportent un soutien utile entre les séances, mais sans mise en relation avec un professionnel. Aucun ne revendique un traitement local des échanges, alors que la confidentialité est un enjeu éthique majeur en santé mentale.
- Les solutions spécialisées ou communautaires (NOCD, 7 Cups, Lyynk) visent des pathologies ou des publics spécifiques, sans adaptation au contexte sénégalais, sans paiement local et sans questionnaires cliniques standardisés.

Parmi les dix solutions étudiées, aucune ne combine, comme PsyConnect, l'ensemble de ces dimensions dans une même plateforme adaptée au contexte local : mise en relation avec des psychologues sénégalais vérifiés, paiement via portefeuille numérique local, compagnon IA confidentiel Xalaat (LLM local Ollama/Qwen2.5), questionnaires cliniques standardisés PHQ-9 et GAD-7, anonymat patient par pseudonyme, et garde-fou de détection de crise testé manuellement sur des scénarios sensibles puis couvert par un test automatisé.

C'est ce qui justifie le développement d'une solution originale plutôt que l'adaptation d'une plateforme existante. Le chapitre suivant présente l'analyse de l'existant et la conception détaillée de PsyConnect.

Chapitre 3 : Analyse de l'Existant et Conception de la Solution Proposée

3.1 Analyse de la situation existante

Avant de concevoir une solution numérique, il est indispensable de comprendre comment le processus de prise en charge psychologique s'organise aujourd'hui au Sénégal, en l'absence d'outil dédié. Cette analyse permet d'identifier précisément les lacunes que PsyConnect cherche à combler.

3.1.1 Le processus actuel de prise en charge

La consultation psychologique au Sénégal repose aujourd'hui quasi exclusivement sur des interactions en face-à-face et des échanges téléphoniques. Le processus type implique les étapes suivantes :

- Le patient prend connaissance d'un psychologue par le bouche-à-oreille, une recommandation médicale ou une recherche Internet non structurée ;
- Il contacte le praticien par téléphone pour vérifier ses disponibilités et convenir d'un rendez-vous, sans confirmation formelle ;
- La consultation se déroule en présentiel, dans le cabinet du praticien, ce qui impose un déplacement et une disponibilité horaire contraignante ;
- Le règlement s'effectue en espèces, sans reçu numérique ni traçabilité ;
- Le suivi entre les séances est inexistant faute d'outil : aucune note partagée, aucun rappel, aucune continuité structurée.

Ce processus manuel génère des frictions à chaque étape et exclut de facto les patients éloignés des grandes villes ou disposant de peu de temps.

La figure suivante représente ce processus en notation BPMN : chaque couloir correspond à un acteur, les losanges marquent les décisions, et les cercles épais les différentes façons dont la démarche se termine. On y voit que le patient peut abandonner dès la recherche, qu'il dépend entièrement du téléphone pour obtenir un créneau, et qu'aucun suivi n'existe une fois la séance terminée.

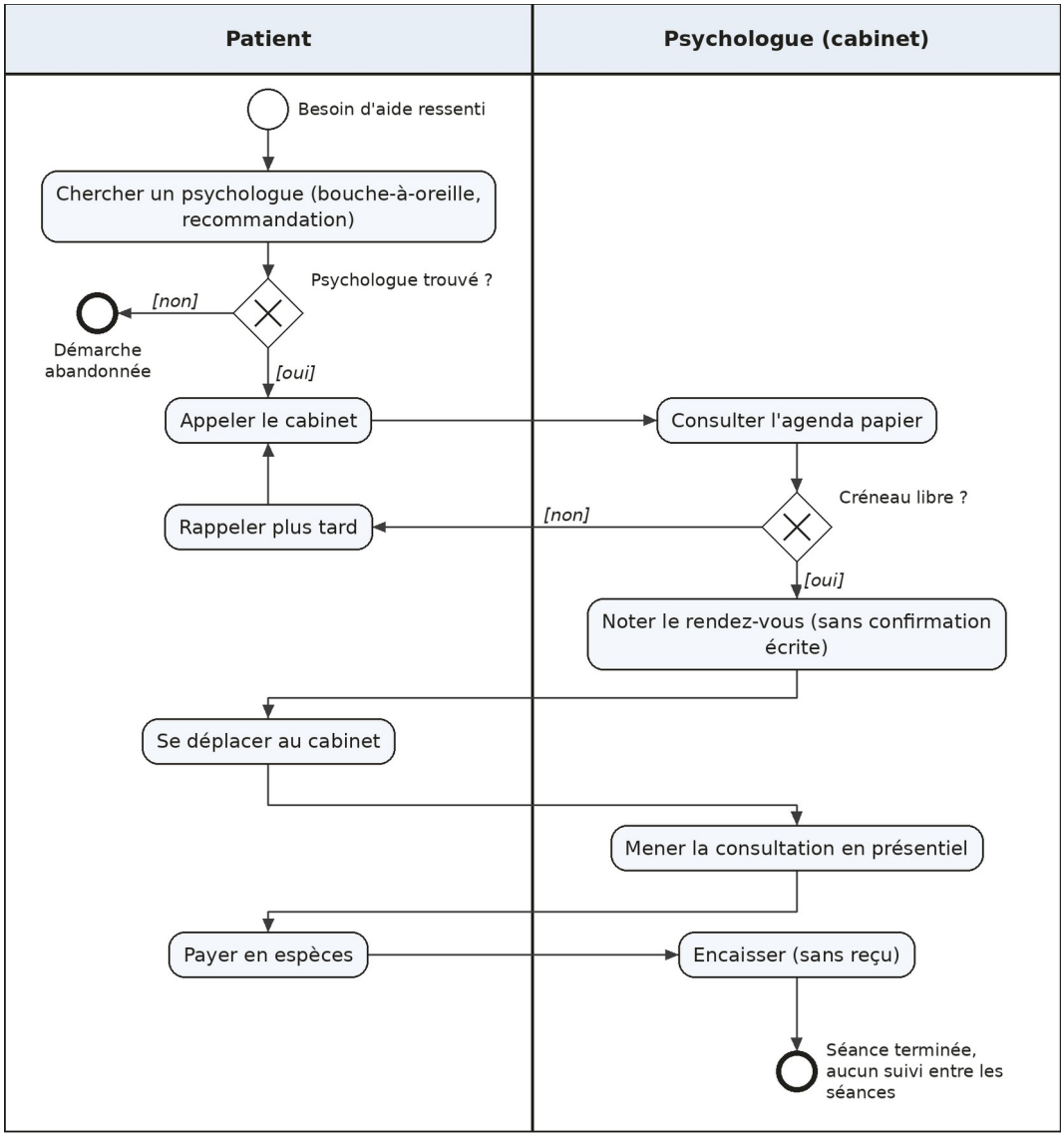


Figure 3.1 – Processus actuel de prise en charge psychologique (BPMN)

3.1.2 Cas d'utilisation existants

Les cas d'utilisation ci-dessous décrivent la situation actuelle, avant la mise en place de PsyConnect, pour chacun des acteurs principaux.

Patient : rechercher un psychologue via le bouche-à-oreille, appeler pour prendre rendez-vous, se déplacer en cabinet, payer en espèces.

Psychologue : gérer son agenda manuellement (cahier ou tableur), accueillir les patients sans outil de suivi numérique, collecter les honoraires en espèces.

Autorité de régulation : vérifier les justificatifs des praticiens sur dossier papier, sans base de données centralisée ni mécanisme d'alerte.

3.1.3 Synthèse et justification de la solution

L'analyse de l'existant met en évidence trois catégories de manques : un manque d'accessibilité (géographique et horaire), un manque de traçabilité (paiements, historique des séances, suivi clinique) et un manque de confiance (aucun mécanisme de vérification

des qualifications). PsyConnect répond directement à ces trois dimensions en proposant une plateforme mobile intégrée, sécurisée et adaptée au contexte sénégalais.

3.2 Conception de la solution proposée

La conception de PsyConnect s'appuie sur une démarche centrée sur les acteurs et leurs besoins. Nous présentons successivement l'identification des acteurs, les diagrammes des cas d'utilisation retenus, les interfaces réalisées et l'architecture fonctionnelle de la solution.

3.2.1 Identification des acteurs

PsyConnect implique trois catégories d'acteurs dont les droits et les interfaces sont strictement cloisonnés :

- Patient : toute personne cherchant un accompagnement psychologique. Il peut s'inscrire sous pseudonyme pour préserver son anonymat. Il accède à la recherche de psychologues, à la prise de rendez-vous, au journal intime, aux questionnaires et au compagnon IA Xalaat.
- Psychologue : professionnel de santé mentale dont le profil doit être validé par l'administrateur avant d'être visible des patients et de pouvoir recevoir des rendez-vous. Il gère son agenda, ses notes cliniques, ses revenus et le suivi de ses patients.
- Administrateur : gestionnaire de la plateforme. Il valide les comptes psychologues, modère les signalements, configure la commission et diffuse des annonces.

Le rôle est défini à l'inscription et détermine automatiquement l'interface affichée ainsi que les routes accessibles côté back-end.

3.2.2 Diagrammes des cas d'utilisation

Les diagrammes de cas d'utilisation qui suivent présentent, pour chaque acteur, l'ensemble des fonctionnalités que la plateforme met à sa disposition, regroupées par domaine. Pour que chaque diagramme reste lisible une fois imprimé, les domaines sont répartis sur deux colonnes, et l'acteur est dessiné de chaque côté du système : il s'agit bien du même acteur. Les flèches en pointillés précisent les liens entre cas d'utilisation : « include » désigne une étape qui fait toujours partie du cas de base, comme le justificatif joint à l'inscription d'un psychologue ; « extend » désigne une action qui prolonge un cas de base sous condition ou au choix de l'utilisateur, comme reporter ou annuler un rendez-vous depuis la liste de ses rendez-vous, ou être remboursé lorsque l'annulation intervient plus de 48 heures à l'avance. L'aide immédiate est présentée à part : elle ne remplace pas une consultation, elle oriente d'abord vers les numéros d'urgence et propose d'appeler un psychologue disponible, sans rendez-vous ; ce second volet reste à ce stade un démonstrateur côté patient (partie 4.3.5).

3.2.2.1 Patient

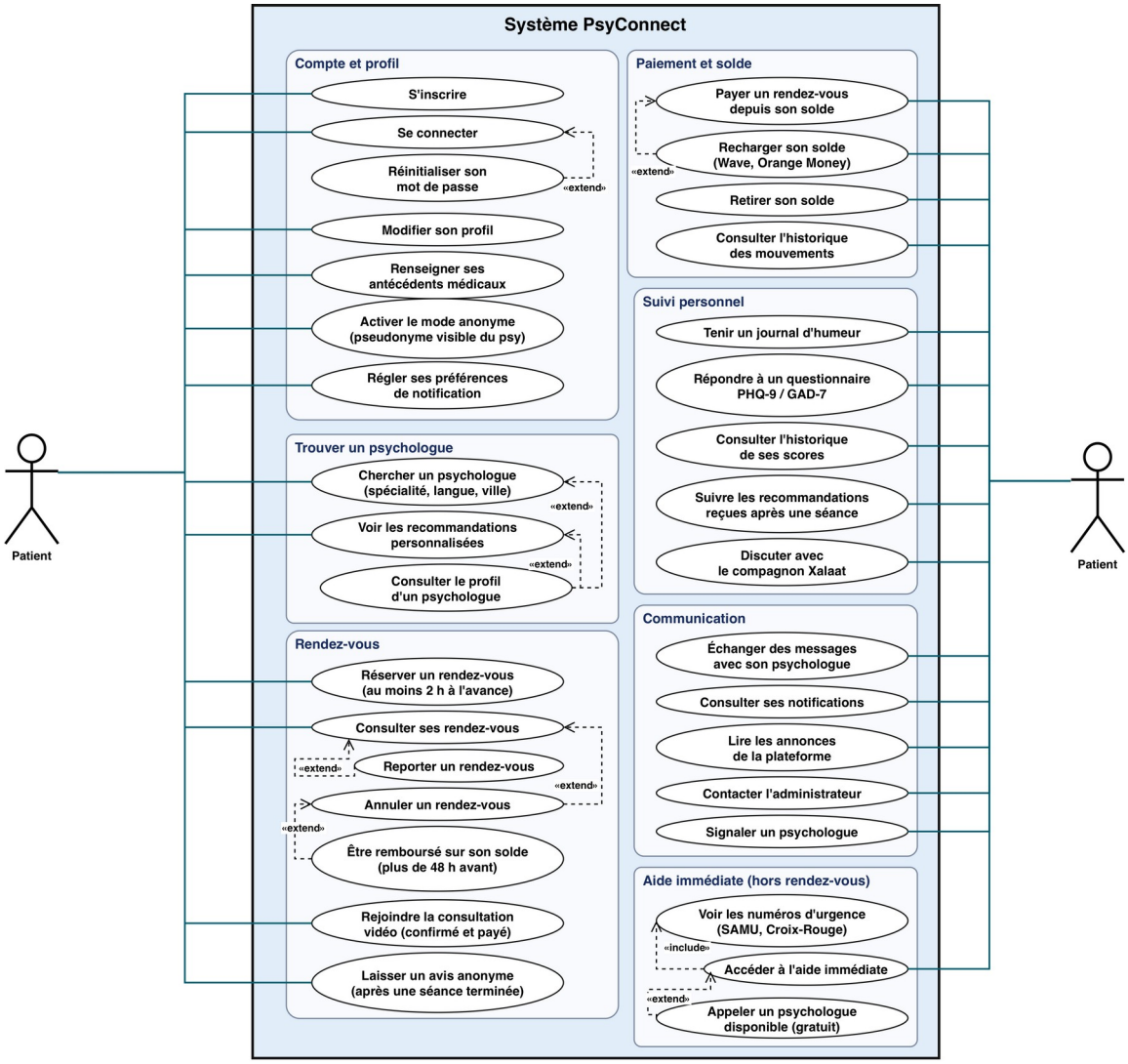


Figure 3.2 – Diagramme de cas d'utilisation : Patient

3.2.2.2 Psychologue

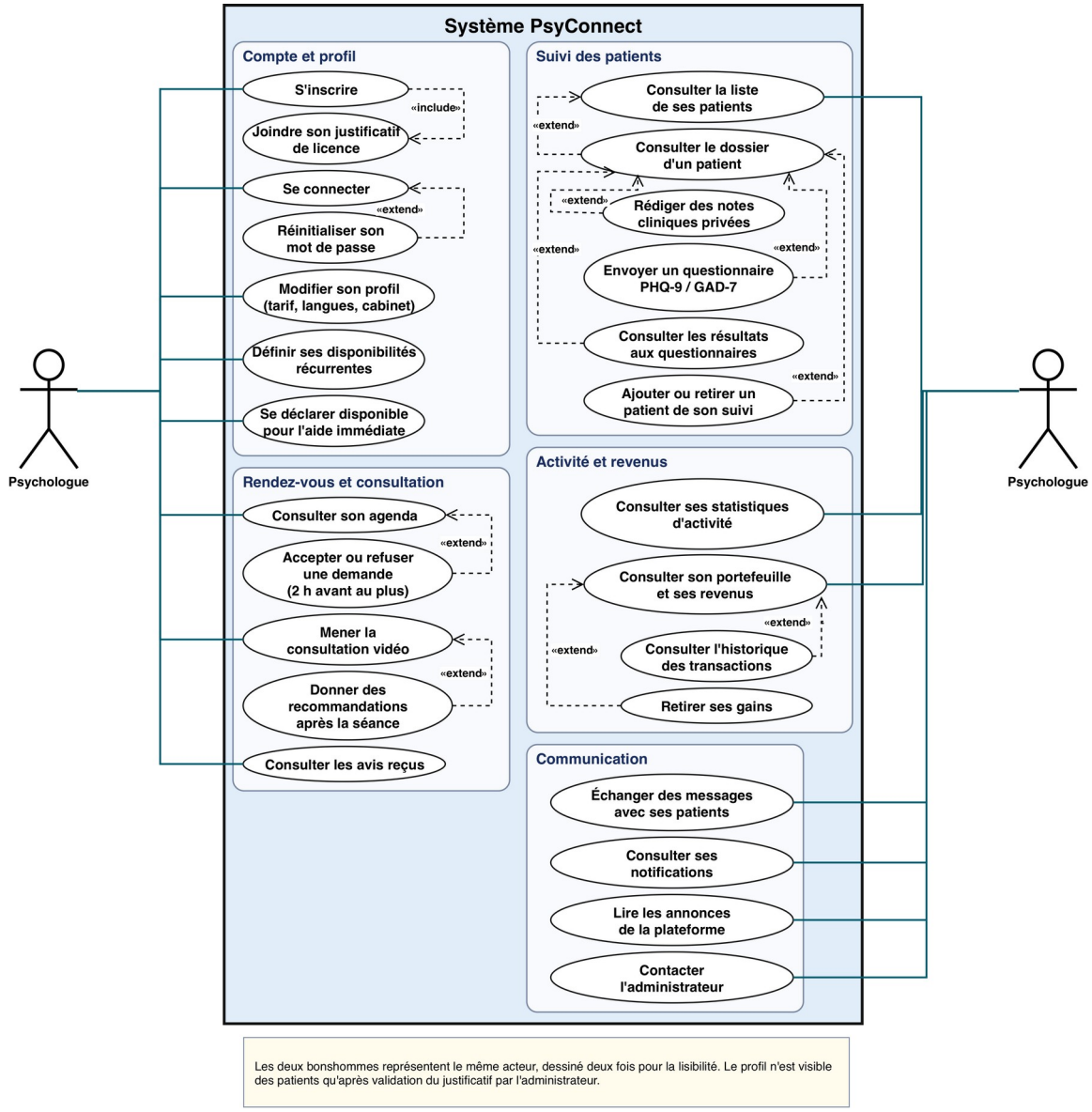


Figure 3.3 – Diagramme de cas d'utilisation : Psychologue

3.2.2.3 Administrateur

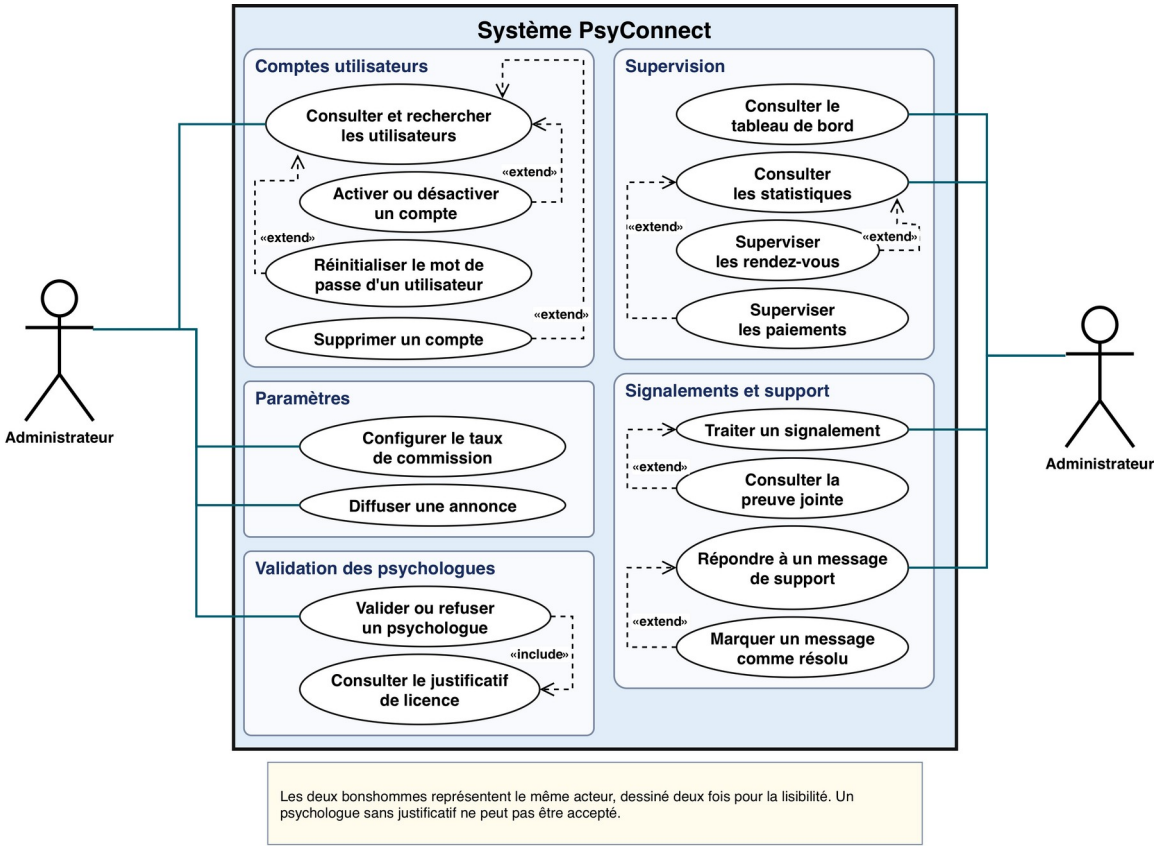


Figure 3.4 – Diagramme de cas d'utilisation : Administrateur

3.2.3 Scénarios représentatifs de cas d'utilisation

Les diagrammes de cas d'utilisation complets, par acteur, sont présentés dans la partie 3.2.2 ci-dessus. Nous détaillons ici trois cas d'utilisation représentatifs, chacun sous la forme d'une fiche descriptive (acteurs, objectif, précondition, scénarios et postcondition), illustrée par des captures d'écran.

3.2.3.1 Cas d'utilisation 1 : Prise de rendez-vous

Cas d'utilisation	Réserver et payer un rendez-vous
Acteurs	Patient (principal), Psychologue (secondaire)
Objectif	Obtenir une consultation avec un psychologue et la régler depuis son solde PsyConnect.
Précondition	Le patient est connecté. Le psychologue a été validé par l'administrateur et a défini ses disponibilités.
Description des scénarios	**Scénario nominal :** 1. Le patient consulte la fiche d'un psychologue et choisit un créneau, au moins deux heures à l'avance, ainsi que le type de consultation (vidéo, audio ou cabinet). 2. Il envoie la demande : le rendez-vous est enregistré en attente et le psychologue est prévenu. 3. Le psychologue accepte la demande depuis son agenda, au plus tard deux heures avant la séance, et le patient est prévenu. 4. Le patient paie depuis son solde ; le montant est celui du tarif du psychologue. 5. Le patient et le psychologue sont prévenus du paiement, puis reçoivent un rappel dix minutes avant la séance. **Scénarios alternatifs :** SA1 – Le psychologue refuse : le patient est prévenu et peut choisir un autre praticien. SA2 – Le psychologue ne répond pas à temps : la demande est annulée automatiquement deux heures avant la séance, et les deux parties sont prévenues. SA3 – Le solde est insuffisant : le patient est invité à recharger son solde (Wave, Orange Money) avant de payer. SA4 – Le patient ne paie pas : il reçoit un rappel, puis le rendez-vous est annulé une heure avant la séance et le créneau est libéré.
Postcondition	Le rendez-vous est confirmé et payé ; le patient et le psychologue pourront rejoindre la consultation à l'heure prévue.

Tableau 3.1 – Fiche descriptive du cas d'utilisation « Réserver et payer un rendez-vous »

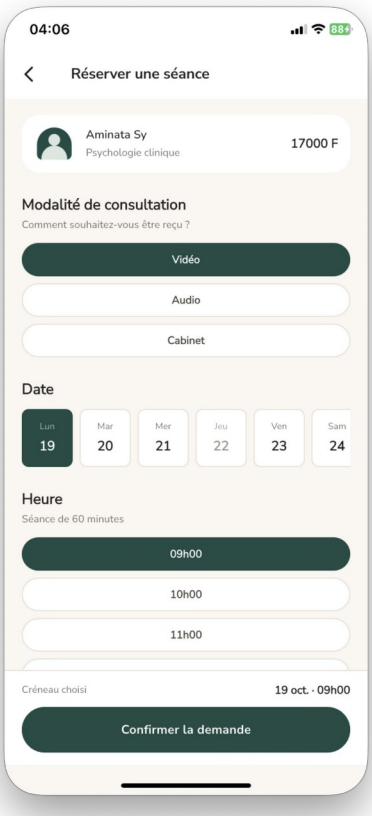


Figure 3.5 – Sélection d'un créneau de disponibilité du psychologue



Figure 3.6 – Accueil du psychologue : prochaine consultation confirmée et planning du jour

3.2.3.2 Cas d'utilisation 2 : Validation d'un psychologue

Cas d'utilisation	Valider le compte d'un psychologue
Acteurs	Administrateur (principal), Psychologue (secondaire)
Objectif	S'assurer qu'un psychologue exerce réellement avant de le rendre visible des patients.
Précondition	Le psychologue s'est inscrit et a joint son justificatif d'exercice (PDF ou image, 20 Mo maximum).
Description des scénarios	**Scénario nominal :** 1. Après son inscription, le psychologue peut se connecter, mais un bandeau lui indique que son profil est en attente de validation : les patients ne le voient pas encore. 2. L'administrateur ouvre le dossier depuis son tableau de bord et consulte la fiche du psychologue. 3. Il examine le justificatif d'exercice. Tant qu'aucun justificatif n'a été fourni, le bouton « Accepter » reste désactivé. 4. Il approuve le dossier : le profil devient visible et réservable, et le psychologue est prévenu. **Scénario alternatif :** SA1 – Le justificatif n'est pas conforme : l'administrateur refuse le dossier. Le psychologue est prévenu, un bandeau lui donne les coordonnées de l'administration, et il peut envoyer un nouveau justificatif depuis « Modifier le profil ».
Postcondition	Le profil est validé et visible des patients, ou refusé et toujours invisible.

Tableau 3.2 – Fiche descriptive du cas d'utilisation « Valider le compte d'un psychologue »

Intérêt de sécurité : Ce mécanisme garantit qu'aucun praticien non vérifié ne peut être contacté par un patient, protégeant ainsi la confiance dans la plateforme.



Figure 3.7 – Bandeau d'attente de validation sur l'accueil du psychologue

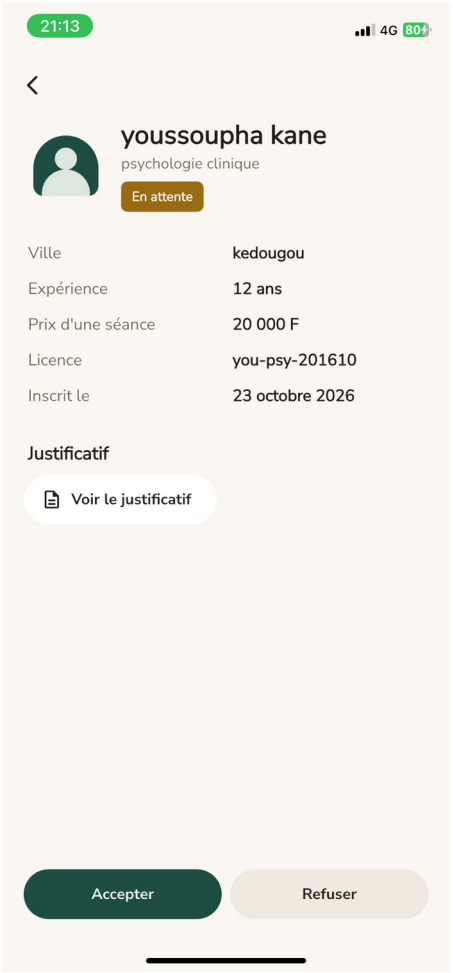


Figure 3.8 – Fiche d'un psychologue en attente, avec son justificatif

3.2.3.3 Cas d'utilisation 3 : Compagnon IA Xalaat

"Xalaat" signifie "pensée" en wolof. Ce compagnon conversationnel aide le patient à se préparer à sa première consultation (comprendre son déroulement, mettre des mots sur ce qu'il ressent), sans jamais poser de diagnostic ni remplacer le psychologue.

Cas d'utilisation	Échanger avec le compagnon Xalaat
Acteur	Patient
Objectif	Se préparer à sa première consultation : comprendre comment elle se déroule et mettre des mots sur ce qu'il ressent.
Précondition	Le patient est connecté et le compagnon est disponible.
Description des scénarios	**Scénario nominal :** 1. Le patient ouvre Xalaat et écrit librement. 2. Avant toute réponse, un garde-fou vérifie que le message ne contient pas de signal de détresse (idées suicidaires, automutilation, crise). 3. Aucun signal n'est détecté : le message est transmis au modèle de langage, installé en local sur le serveur de PsyConnect. 4. Xalaat répond avec bienveillance, sans jamais poser de diagnostic ni se substituer au psychologue. 5. À la fermeture de l'écran, la conversation est effacée. **Scénario alternatif :** SA1 – Un signal de détresse est détecté : Xalaat répond aussitôt par un message bienveillant qui oriente vers les numéros d'urgence (SAMU 1515, numéro vert 800 00 50 50, Police 17, Pompiers 18), sans solliciter le modèle.
Postcondition	Aucune conversation n'est conservée : ni le psychologue ni l'administrateur ne peuvent la consulter.

Tableau 3.3 – Fiche descriptive du cas d'utilisation « Échanger avec le compagnon Xalaat »

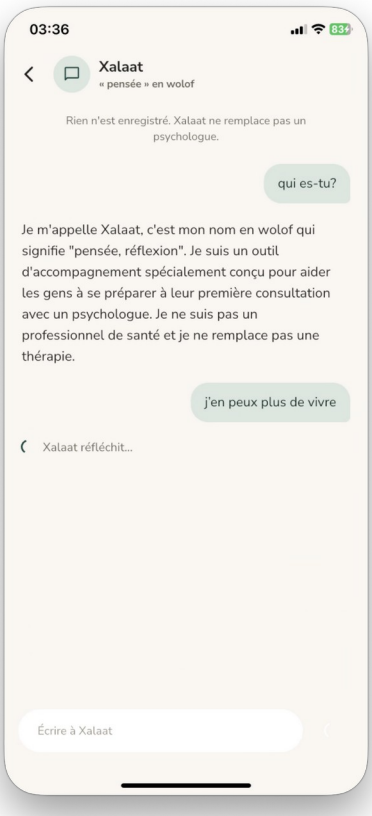


Figure 3.9 – Interface du compagnon IA Xalaat

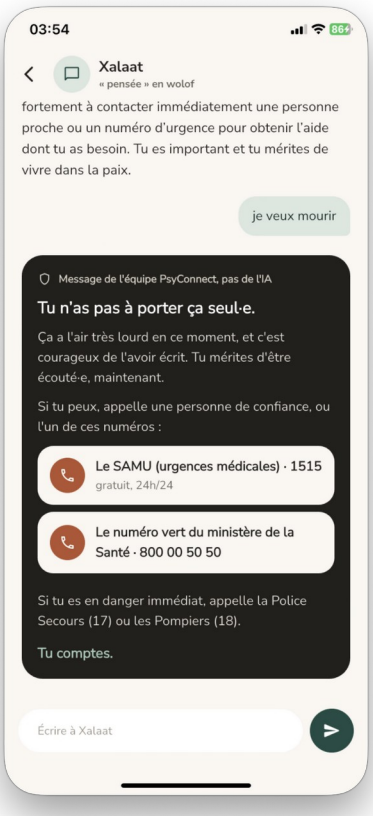


Figure 3.10 – Réponse du garde-fou pré-LLM face à un signal de crise

3.3 Diagrammes UML

La conception de PsyConnect s'appuie sur quatre types de diagrammes UML : les diagrammes de cas d'utilisation, déjà présentés dans la partie 3.2.2, puis les diagrammes de classes, de séquence et d'activités. Chacun répond à une question précise : qui fait quoi, quelles données la plateforme manipule, dans quel ordre l'application et les services échangent, et quelles décisions jalonnent les processus les plus sensibles.

3.3.1 Diagrammes de classes

Le modèle de données compte vingt-cinq classes, réparties entre six microservices. Nous le présentons d'abord dans une vue d'ensemble, où chaque microservice apparaît comme un paquetage avec les classes qu'il gère, puis en détail pour les deux domaines centraux de la plateforme : l'identité des utilisateurs et la gestion des rendez-vous. Comme chaque microservice dispose de sa propre base de données, les liens entre classes de services différents ne reposent pas sur des clés étrangères : ce sont des références par identifiant, représentées en pointillés. Les traits pleins correspondent aux associations à l'intérieur d'une même base, et les classes grisées, « attributs omis », sont détaillées dans une autre vue.

3.3.1.1 Vue d'ensemble du modèle de données

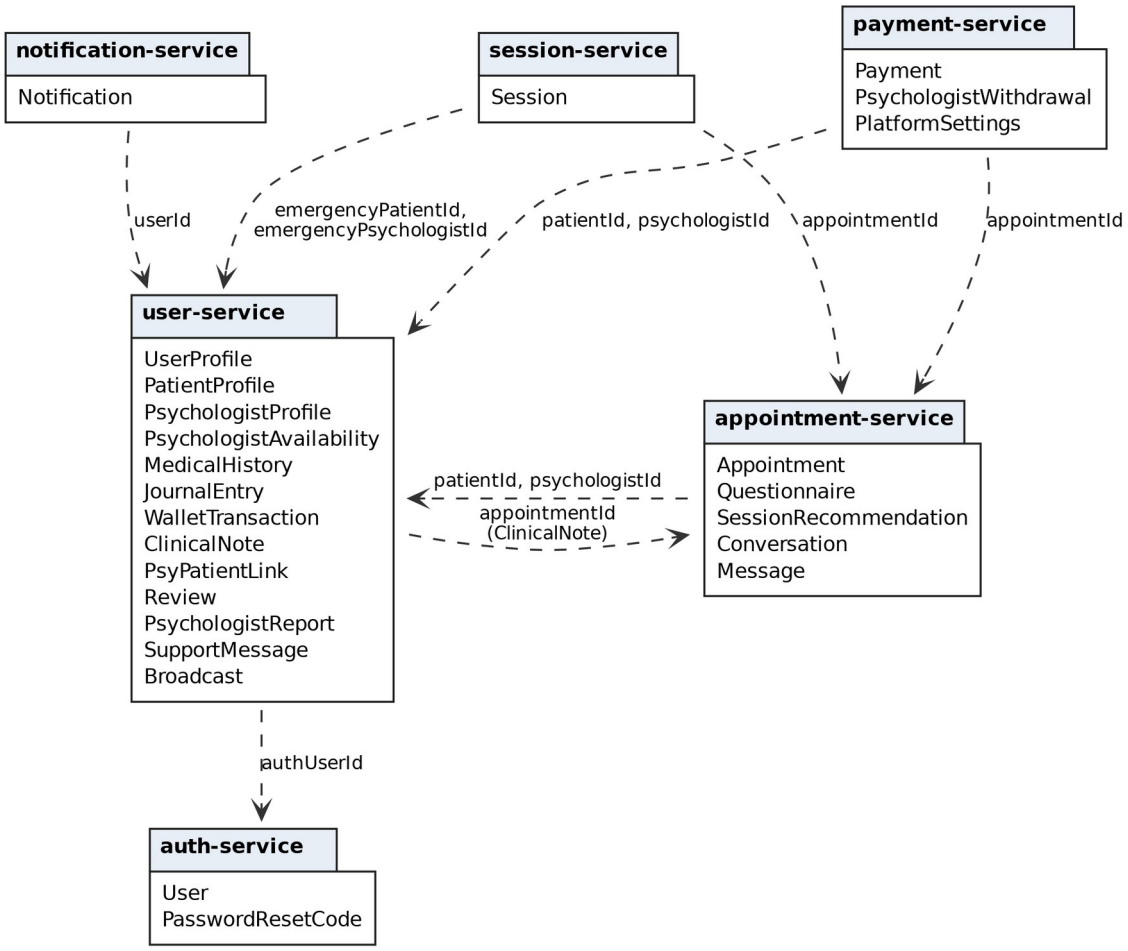


Figure 3.11 – Vue d'ensemble du modèle de données par microservice

Cette vue d'ensemble indique ce que chaque microservice conserve et sur quels identifiants il s'appuie pour faire référence aux données des autres. user-service et appointment-service en occupent le centre : la plupart des autres services y renvoient.

3.3.1.2 Identité et profils des utilisateurs

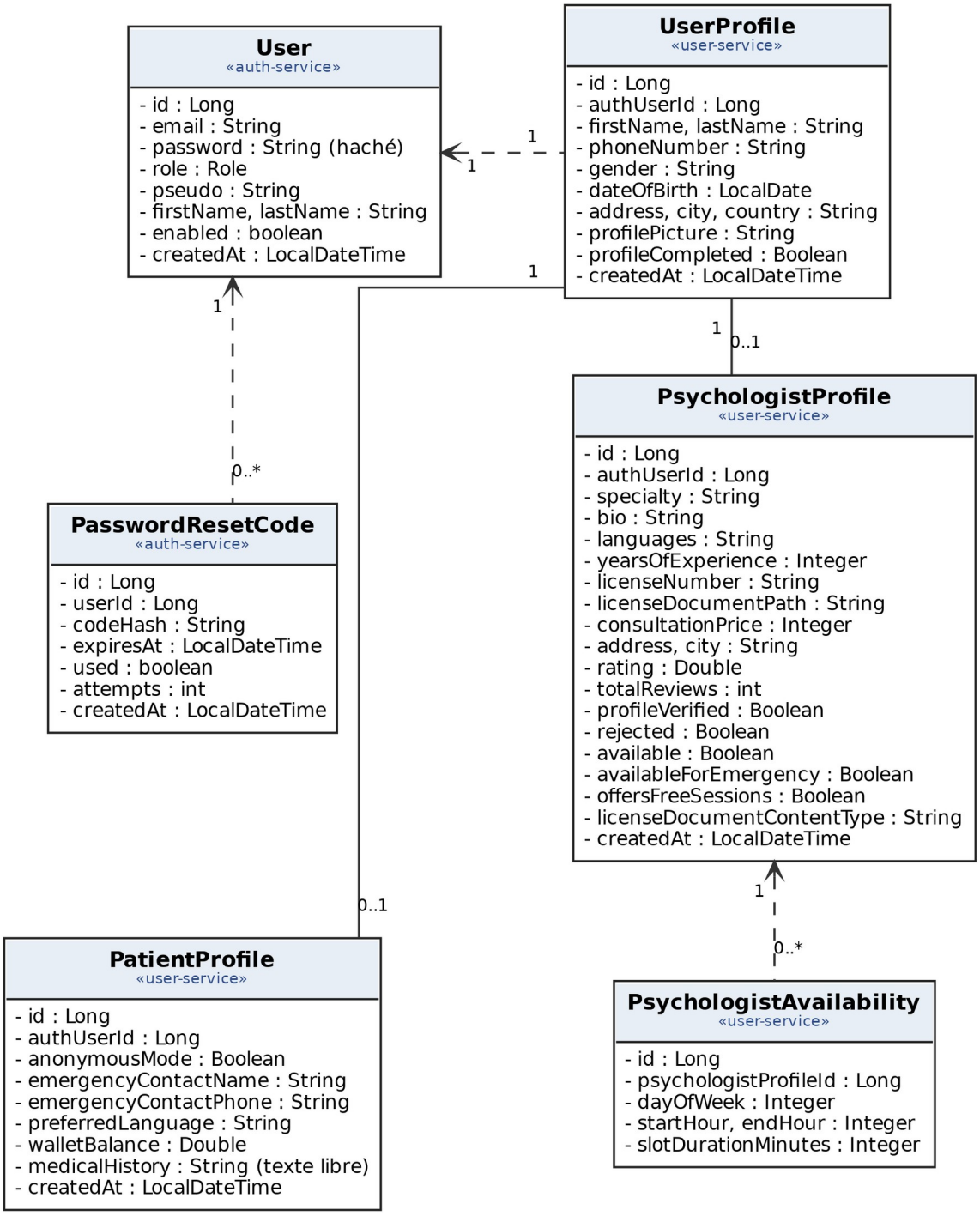


Figure 3.12 – Diagramme de classes : identité et profils des utilisateurs

Le compte de connexion (User) est séparé du profil (UserProfile) : le premier relève de l'authentification, le second des informations personnelles. Un profil se décline ensuite en profil patient ou en profil psychologue, ce dernier portant ses disponibilités récurrentes.

3.3.1.3 Rendez-vous, consultation et messagerie

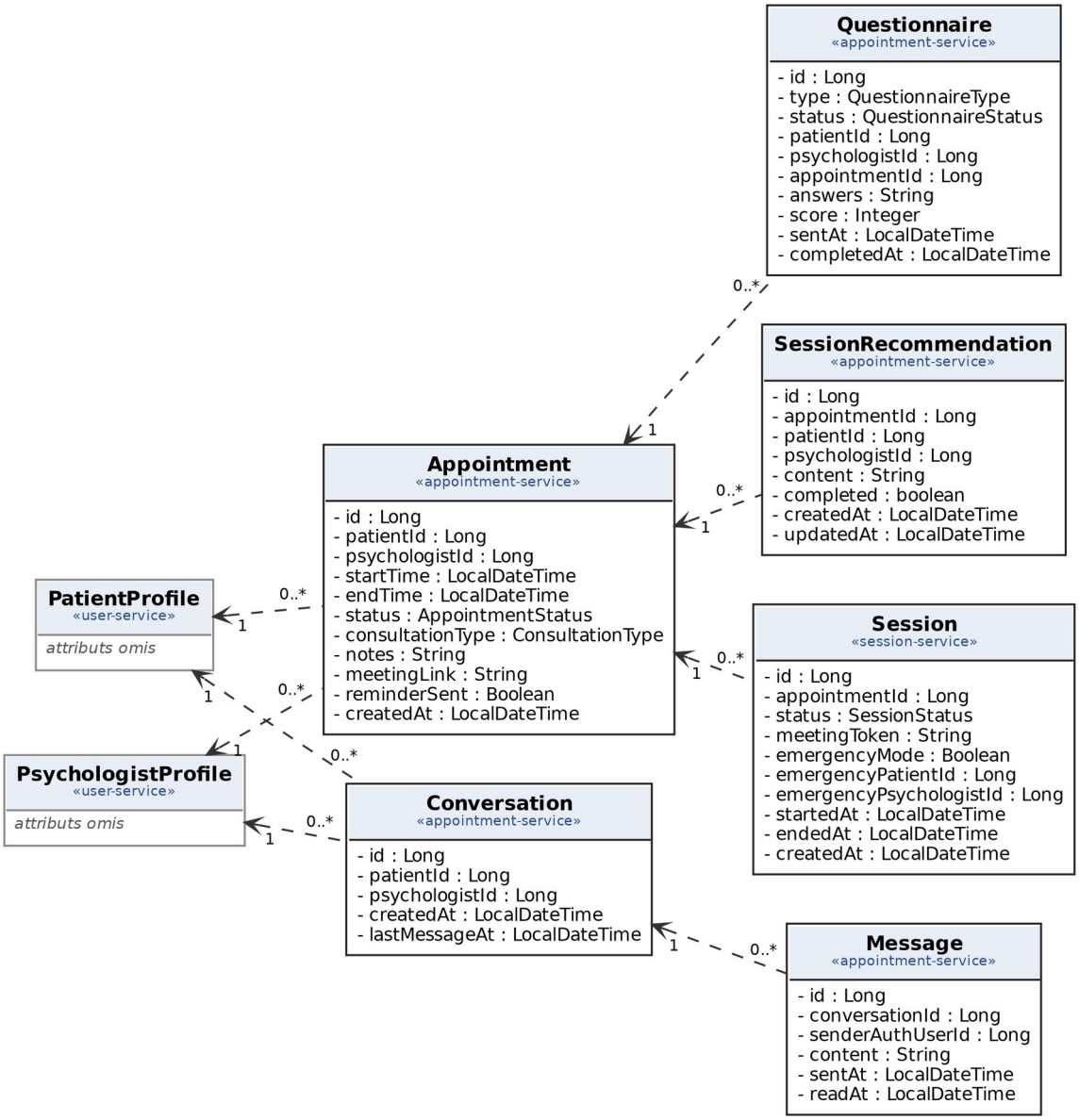


Figure 3.13 – Diagramme de classes : rendez-vous, consultation et messagerie

Le rendez-vous est la classe centrale de cette vue : les questionnaires, les recommandations de fin de séance et les sessions vidéo s'y rattachent. La messagerie est gérée par le même service, sous forme de conversations entre un patient et un psychologue.

3.3.2 Diagrammes de séquence

Trois diagrammes de séquence décrivent les échanges entre l'application et les microservices pour des moments clés du parcours : la connexion, le paiement d'un rendez-vous et la consultation vidéo. La réservation, elle, est décrite par le diagramme d'activités présenté plus loin.

3.3.2.1 Authentification

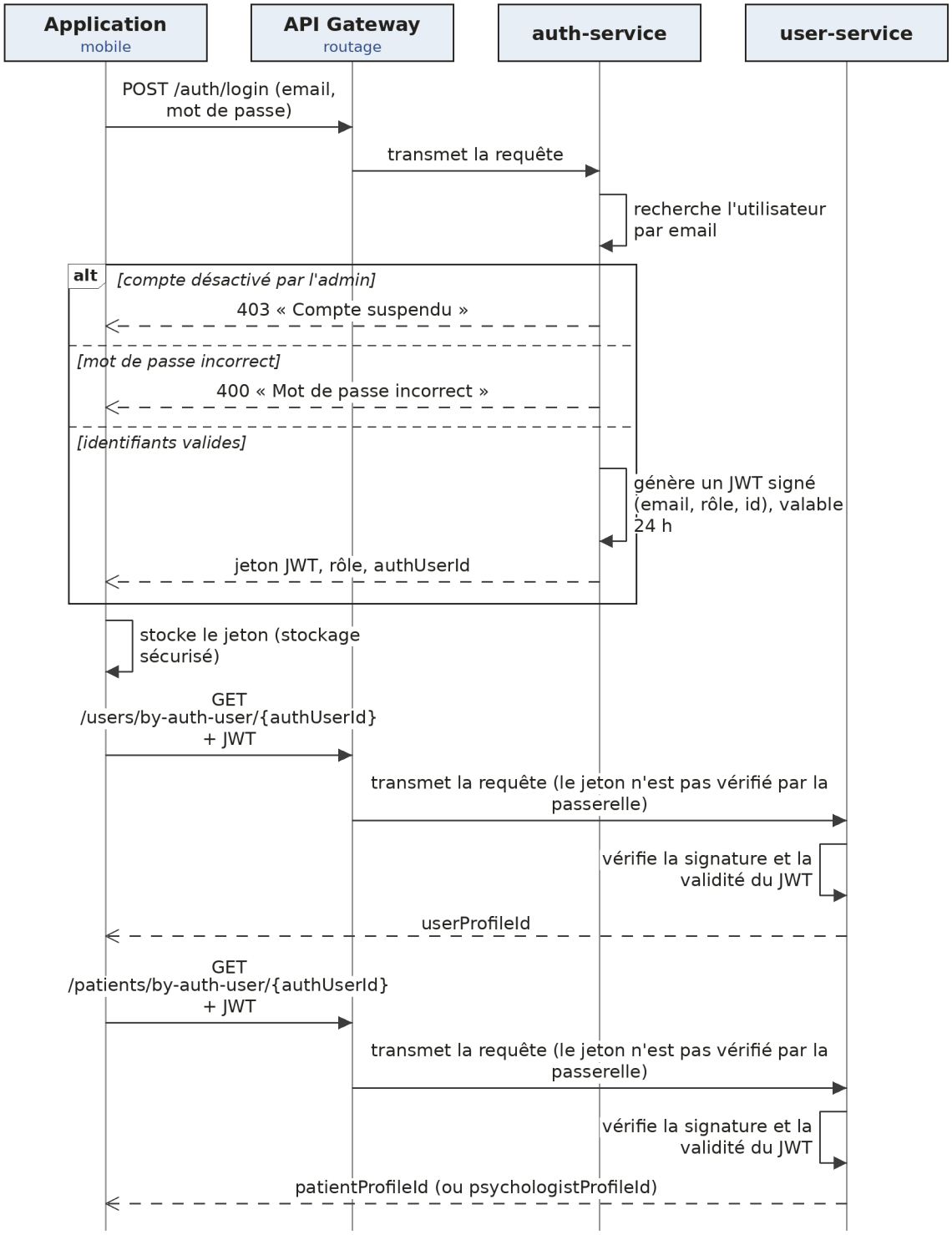


Figure 3.14 – Diagramme de séquence : authentification

La passerelle se contente d'acheminer les requêtes : c'est chaque microservice qui vérifie le jeton, à chaque appel. Un service atteint sans passer par la passerelle reste donc protégé. Après la connexion, l'application récupère les identifiants de profil dont elle aura besoin par la suite.

3.3.2.2 Paiement d'un rendez-vous

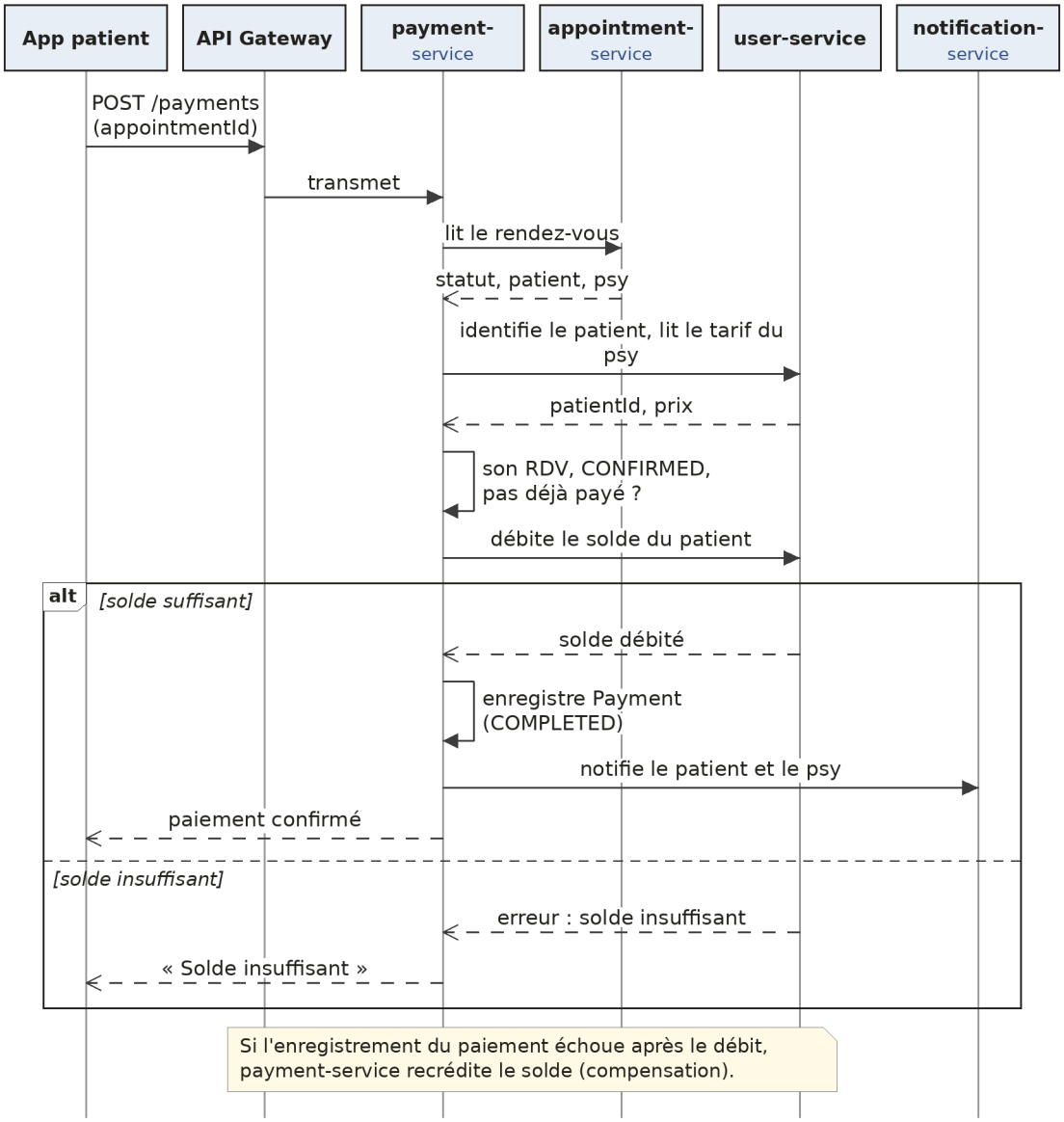


Figure 3.15 – Diagramme de séquence : paiement d'un rendez-vous

Le paiement n'est possible que pour un rendez-vous confirmé, et son montant est toujours relu à partir du tarif du psychologue. Si l'enregistrement échoue après le débit du solde, celui-ci est aussitôt recrédité.

3.3.2.3 Consultation vidéo

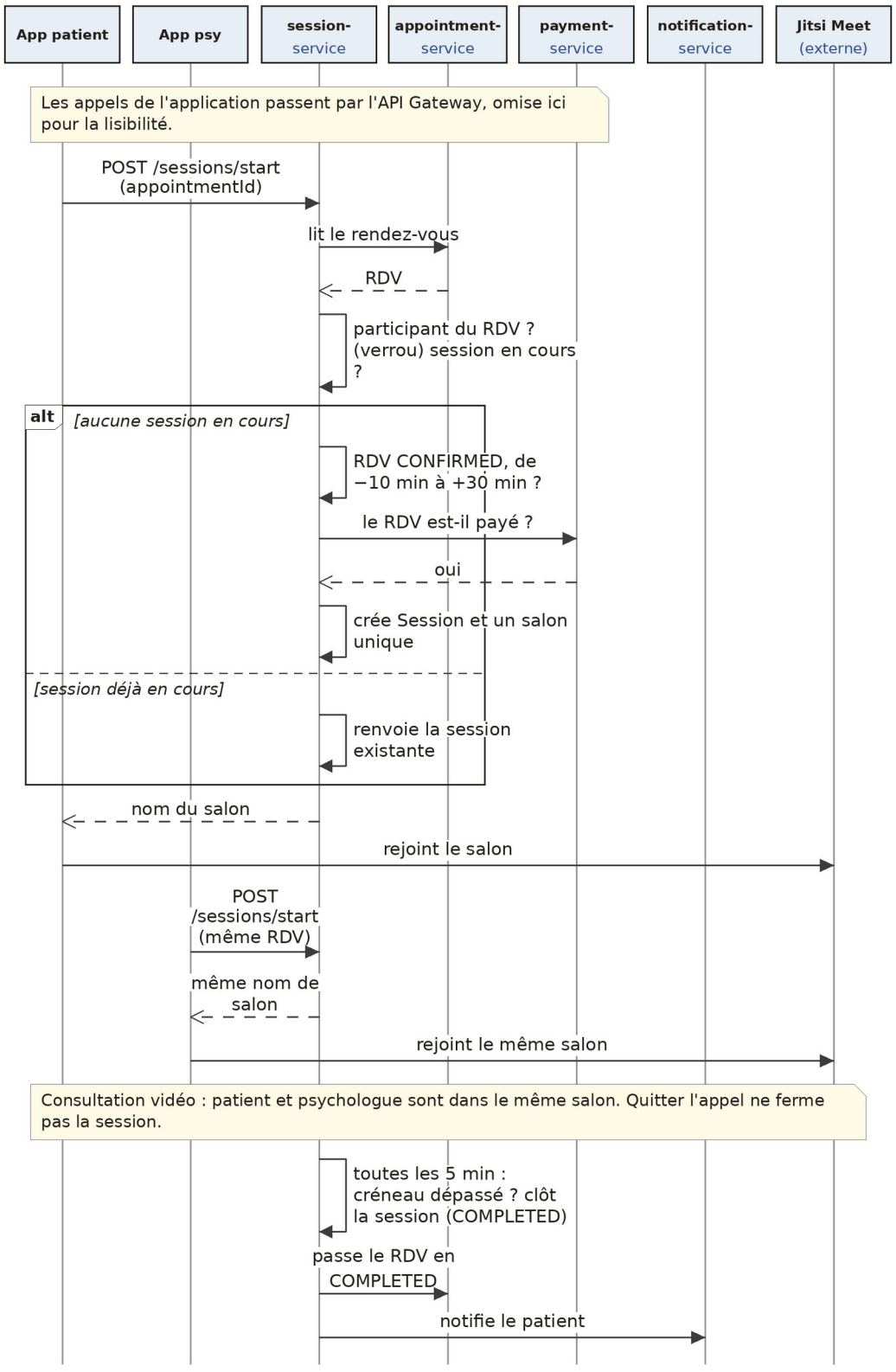


Figure 3.16 – Diagramme de séquence : consultation vidéo

Avant d'ouvrir un salon, le service vérifie que le rendez-vous est confirmé, payé, et que l'on se trouve dans la plage horaire prévue. Le premier des deux participants à rejoindre l'appel crée alors la session et son salon ; le second retrouve le même salon. Quitter l'appel ne met

pas fin à la séance, pour qu'une coupure de réseau ne l'interrompe pas : la séance est clôturée automatiquement une fois le créneau dépassé.

3.3.3 Diagrammes d'activités

Trois diagrammes d'activités complètent la documentation UML en représentant, sous forme de flux de décision, la logique métier des processus les plus représentatifs de l'application : la réservation puis le paiement d'un rendez-vous, son annulation avec remboursement conditionnel, et les échéances que la plateforme fait respecter automatiquement. Contrairement aux diagrammes de séquence (partie 3.3.2), qui détaillent les échanges de messages entre composants techniques, les diagrammes d'activités mettent en évidence les points de décision métier (créneau disponible, confirmation du psychologue, solde suffisant, délai d'annulation) ainsi que le rôle de chaque microservice dans le traitement de ces décisions.

3.3.3.1 Réservation et paiement

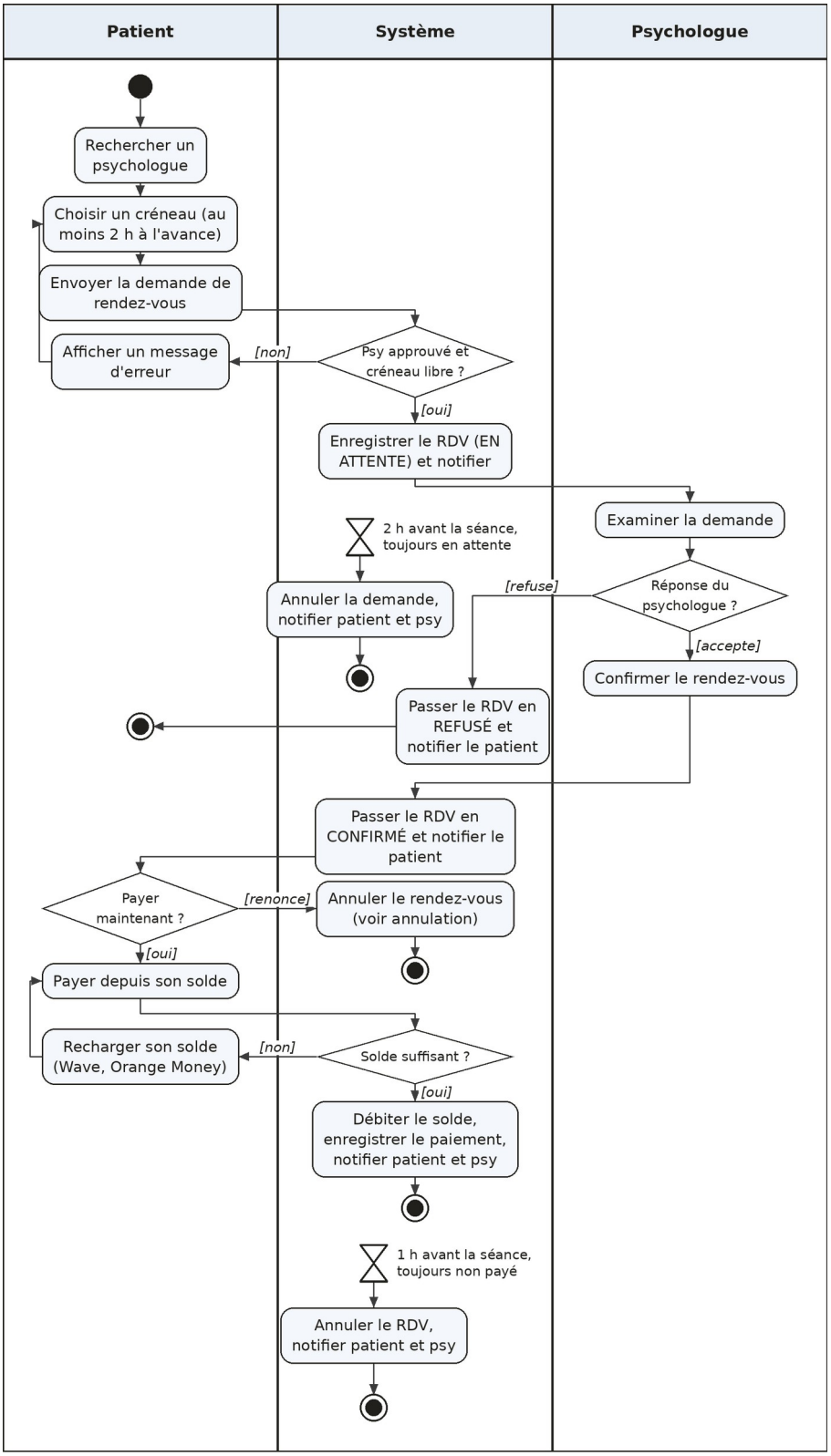


Figure 3.17 – Diagramme d'activités : réservation et paiement d'un rendez-vous

Ce diagramme suit le parcours complet, de la recherche d'un psychologue jusqu'au paiement. Il fait apparaître les décisions qui le jalonnent : la disponibilité du créneau, réservé au moins deux heures à l'avance, la réponse du psychologue, le choix du patient de payer ou de renoncer, et le niveau de son solde. Les deux sabliers représentent le cas où

personne ne fait rien : une demande restée sans réponse deux heures avant la séance est annulée, tout comme un rendez-vous toujours impayé une heure avant, même si le patient n'a jamais rechargé son solde. Le patient et le psychologue en sont prévenus.

3.3.3.2 Annulation et remboursement

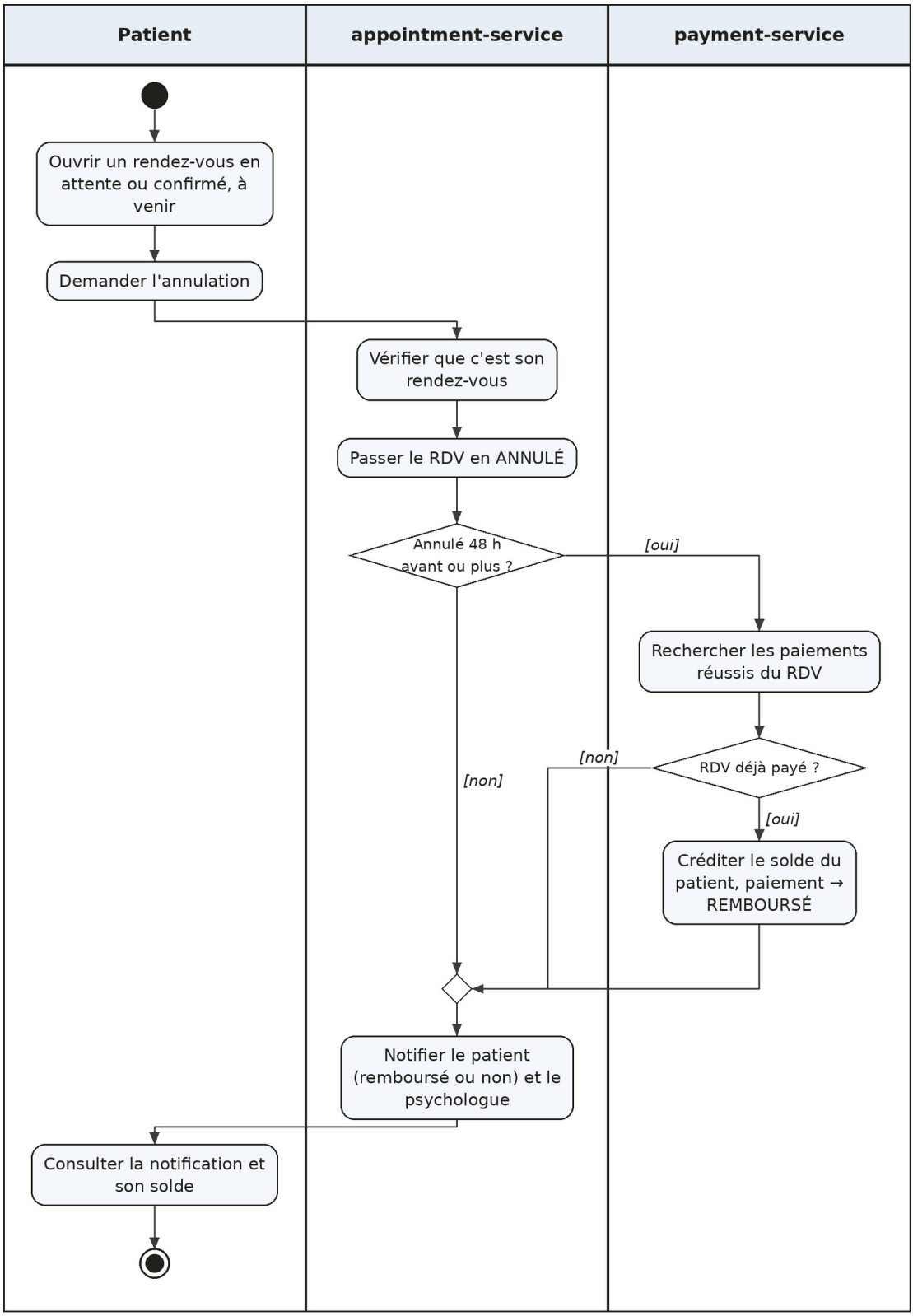


Figure 3.18 – Diagramme d'activités : annulation et remboursement d'un rendez-vous

Seul le patient peut annuler son rendez-vous. Le remboursement dépend de deux conditions : l'annulation doit intervenir au moins 48 heures avant la séance, et le rendez-vous doit avoir été payé. Dans tous les cas, le patient et le psychologue sont prévenus.

3.3.3.3 Échéances automatiques

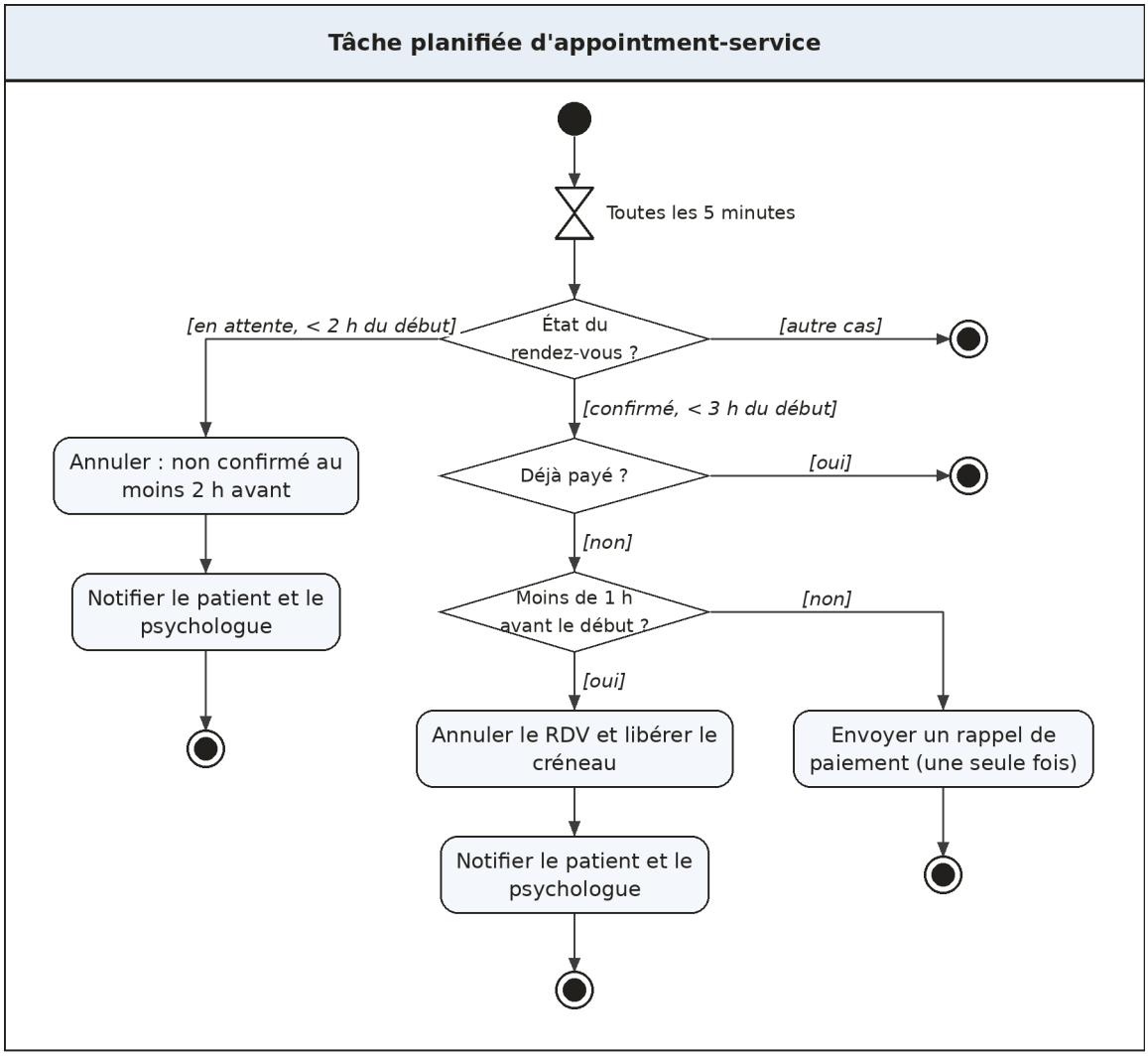


Figure 3.19 – Diagramme d'activités : échéances automatiques d'un rendez-vous

Ce dernier diagramme montre ce que la plateforme fait d'elle-même, sans intervention d'un utilisateur. Toutes les cinq minutes, symbolisé par le sablier, elle passe en revue les rendez-vous proches. Une demande que le psychologue n'a pas confirmée au moins deux heures avant la séance est annulée. Un rendez-vous confirmé mais non payé fait l'objet d'un rappel trois heures avant, puis est annulé une heure avant si le paiement n'a toujours pas eu lieu, ce qui libère le créneau. Dans chaque cas, le patient et le psychologue sont prévenus.

3.4 Interfaces de l'application (IHM)

L'application PsyConnect propose une interface unique qui s'adapte automatiquement au rôle de l'utilisateur connecté. Aucune application distincte n'est nécessaire pour les trois

profils (patient, psychologue, administrateur). Les captures ci-dessous illustrent les écrans principaux tels qu'ils apparaissent dans la version actuelle de l'application.

3.4.1 Interface patient



Figure 3.20 – Écran d'accueil du patient

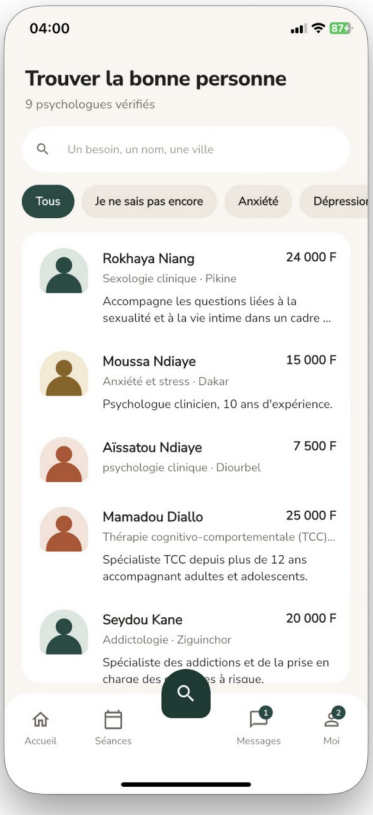


Figure 3.21 – Recherche et sélection d'un psychologue

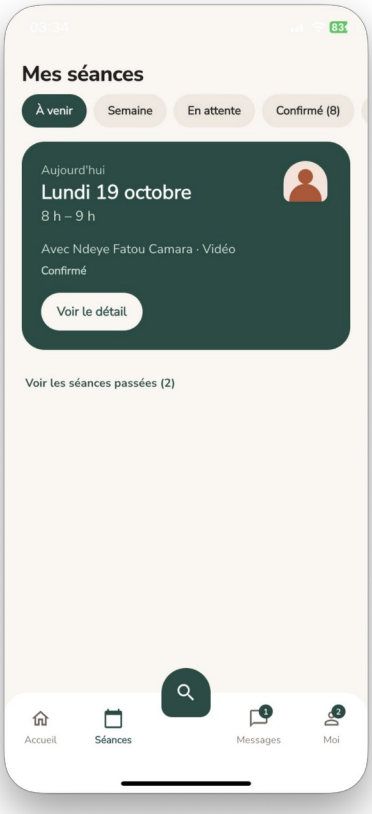


Figure 3.22 – Gestion des rendez-vous du patient

3.4.2 Interface psychologue

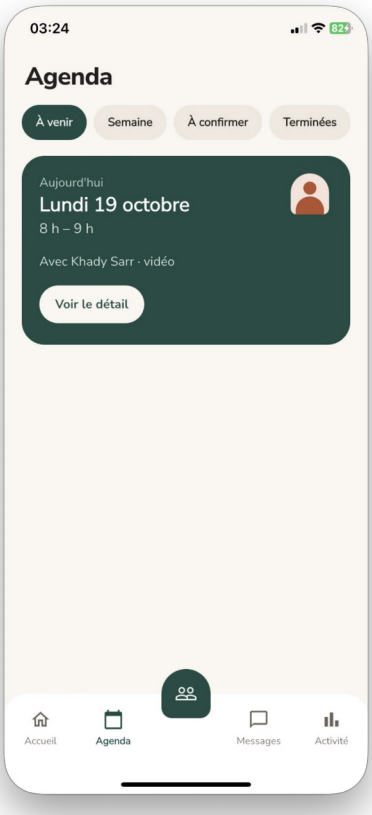


Figure 3.23 – Agenda du psychologue

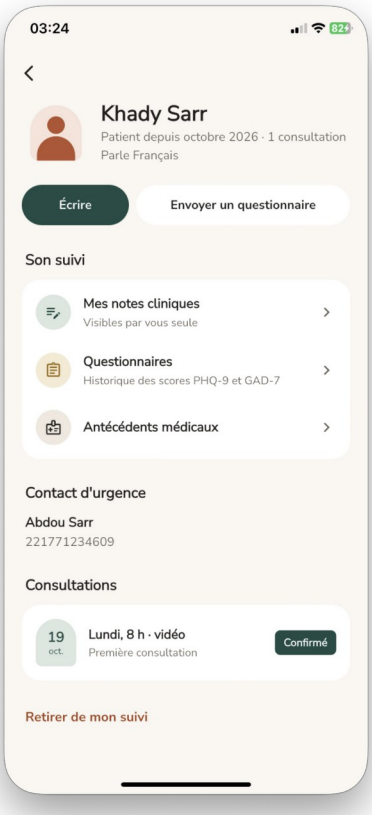


Figure 3.24 – Fiche de suivi d'un patient

3.4.3 Interface administrateur

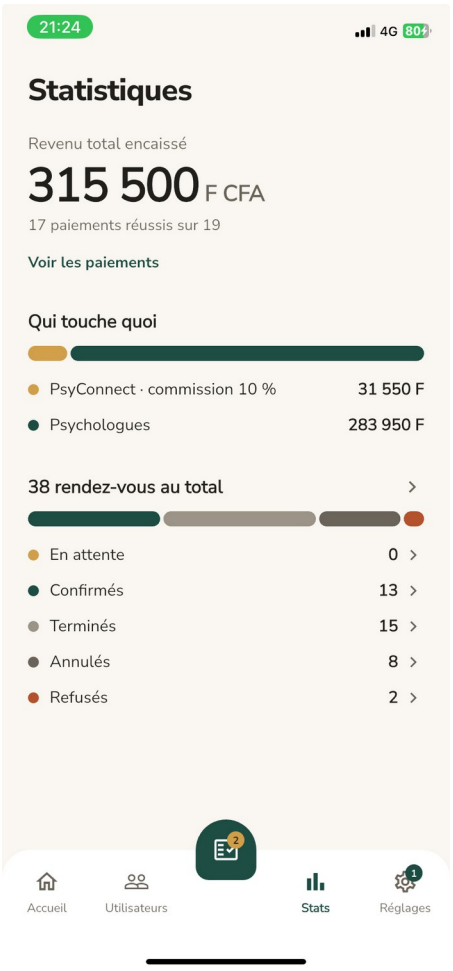


Figure 3.25 – Statistiques de la plateforme vues par l'administrateur

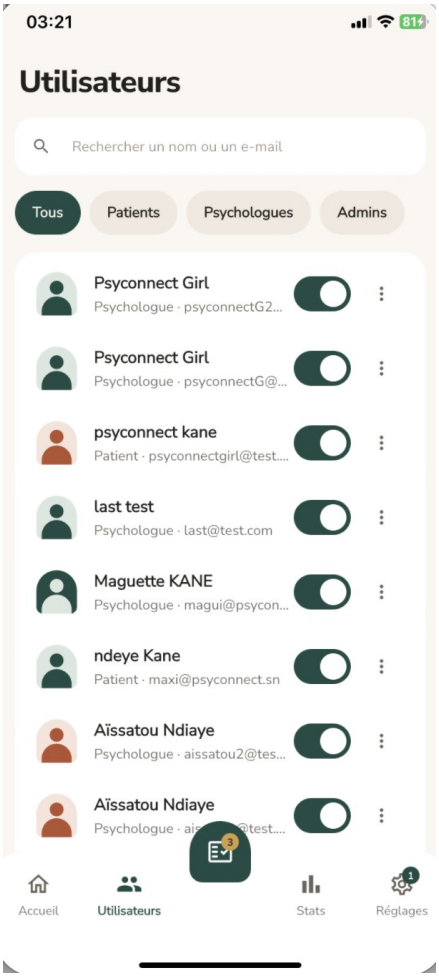


Figure 3.26 – Gestion des comptes utilisateurs

3.5 Architecture fonctionnelle de la solution

PsyConnect repose sur une architecture microservices conteneurisée. Chaque microservice est indépendant et communique avec les autres via des appels REST sécurisés par JWT ; les six services qui stockent des données disposent chacun de leur propre base PostgreSQL (ai-companion-service et ml-service n'en ont pas). L'ensemble est orchestré par Docker Compose.

Le point d'entrée unique de l'application mobile est l'API Gateway (Spring Cloud Gateway, port 8080). Elle résout le service cible via Eureka Server (registre de services) et transmet la requête au microservice approprié, sans valider elle-même de jeton JWT : cette validation est déléguée à chaque microservice, qui la réalise indépendamment via son propre filtre de sécurité.

Les huit microservices applicatifs couvrent les domaines suivants :

- auth-service (8081) : inscription, connexion, génération et validation des tokens JWT, réinitialisation du mot de passe avec code à six chiffres.

- user-service (8082) : profils patients et psychologues, disponibilités récurrentes, wallet patient, notes cliniques, antécédents médicaux, signalements, annonces.
- appointment-service (8083) : rendez-vous, messagerie patient-psychologue, questionnaires PHQ-9/GAD-7, rappels automatiques.
- session-service (8089) : sessions vidéo Jitsi Meet pour les consultations en ligne et les appels d'urgence sans rendez-vous.
- payment-service (8085) : paiements, commissions, revenus et retraits psychologues.
- notification-service (8086) : création et lecture des notifications in-app, isolées par profil utilisateur et rôle.
- ai-companion-service (8087) : compagnon IA Xalaat, garde-fou pré-LLM, modèle local Ollama qwen2.5:3b via Spring AI.
- ml-service (8000) : recommandations de psychologues par similarité de contenu (TF-IDF et similarité cosinus), implémenté en Python/FastAPI.

La traçabilité distribuée est assurée par Zipkin, qui collecte les traces de chaque appel inter-services. La résilience est gérée par Resilience4j : nouvelles tentatives (retry) sur les appels critiques, complétées par un disjoncteur (circuit breaker) sur les plus sensibles.

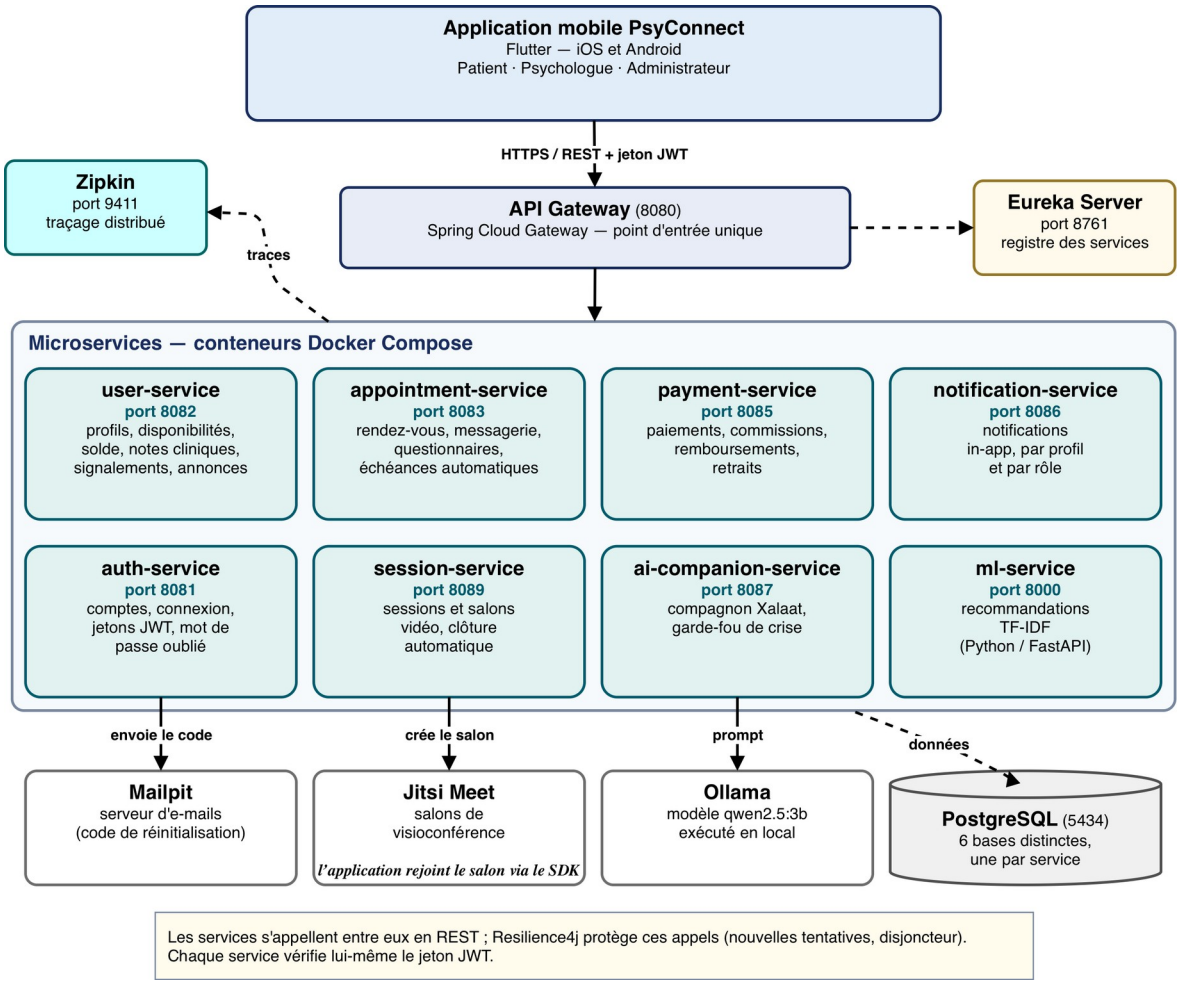


Figure 3.27 – Architecture fonctionnelle de PsyConnect

3.6 Outils et technologies utilisés

Les langages et frameworks principaux de PsyConnect sont présentés ci-dessous, chacun accompagné d'une brève description de son rôle dans le projet. Les outils complémentaires (build, registre de services, traçage, environnements de développement...) sont ensuite listés plus brièvement.

- **Java**



Figure 3.28 – Logo de Java

Java est un langage de programmation orienté objet, portable grâce à la machine virtuelle Java (JVM). C'est le langage sur lequel reposent les sept microservices Spring Boot de PsyConnect (auth-, user-, appointment-, session-, payment-, notification- et ai-companion-service), choisi pour sa maturité et la stabilité qu'il apporte à une architecture distribuée manipulant des données de santé.

- **Spring Boot**



Figure 3.29 – Logo de Spring Boot

Spring Boot est un framework Java qui simplifie la création de microservices prêts pour la production, en réduisant la configuration nécessaire grâce à l'auto-configuration et à un serveur embarqué. Chaque microservice de PsyConnect, à l'exception de ml-service écrit en Python, est un projet Spring Boot indépendant disposant de son propre filtre de sécurité JWT et, lorsqu'il stocke des données, de sa propre base PostgreSQL. Les choix d'organisation du code suivent les pratiques décrites dans [10].

- **Python**



Figure 3.30 – Logo de Python

Python est un langage de programmation interprété et polyvalent, particulièrement adapté au calcul scientifique grâce à son écosystème (NumPy notamment). Dans PsyConnect,

Python est le langage de ml-service, le microservice chargé de recommander des psychologues aux patients.

- **FastAPI**



Figure 3.31 – Logo de FastAPI

FastAPI est un framework Python moderne pour construire des API, reposant sur les annotations de type pour la validation automatique des données et la génération d'une documentation interactive. ml-service l'utilise pour exposer son point d'accès de recommandation (GET /recommendations/{patient_id}).

- **Dart**



Figure 3.32 – Logo de Dart

Dart est un langage de programmation open-source développé par Google, optimisé pour la construction d'interfaces utilisateur. L'intégralité de l'application mobile PsyConnect est écrite en Dart.

- **Flutter**



Figure 3.33 – Logo de Flutter

Flutter est un framework développé par Google qui permet de construire, à partir d'une seule base de code Dart, des applications natives pour iOS et Android. PsyConnect s'appuie sur Flutter pour proposer une interface unique qui s'adapte automatiquement aux trois rôles de l'application (patient, psychologue, administrateur), avec Provider pour la gestion d'état et le SDK Jitsi Meet Flutter pour les consultations vidéo [11].

- **PostgreSQL**



Figure 3.34 – Logo de PostgreSQL

PostgreSQL est un système de gestion de base de données relationnelle open-source, reconnu pour sa robustesse et le respect strict des propriétés ACID. Conformément au principe d'architecture retenu (une base de données par service), chaque microservice de PsyConnect qui stocke des données dispose de sa propre base PostgreSQL, sans accès direct aux données d'un autre service.

- **Docker**

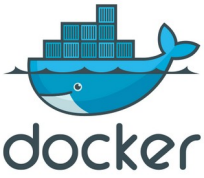


Figure 3.35 – Logo de Docker

Docker est une plateforme de conteneurisation qui permet d'empaqueter chaque service avec ses dépendances dans un environnement isolé et reproductible. Les huit microservices de PsyConnect, l'API Gateway, Eureka Server, le conteneur PostgreSQL (qui héberge les six bases), Zipkin et Mailpit sont orchestrés localement via Docker Compose, garantissant un environnement de développement identique d'une machine à l'autre.

- **JWT**

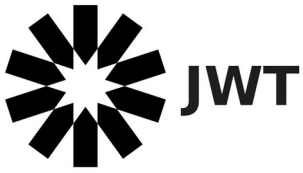


Figure 3.36 – Logo de JWT (JSON Web Token)

JWT est un standard ouvert pour l'échange sécurisé d'informations sous forme de jeton signé. Dans PsyConnect, chaque microservice valide indépendamment le token JWT transmis dans l'en-tête des requêtes, via son propre filtre de sécurité : cette validation n'est jamais déléguée à l'API Gateway, qui se limite au routage des requêtes vers le service cible.

3.6.1 Outils complémentaires

Les outils suivants complètent la chaîne technique de PsyConnect, sans être des langages ou frameworks à part entière :

- Gradle — système de build et gestion des dépendances des microservices Java.

- Spring Cloud Gateway — API Gateway assurant le routage dynamique des requêtes vers les microservices.
- Eureka Server — registre de services pour la découverte automatique des microservices.
- Resilience4j — nouvelles tentatives (retry) et disjoncteur (circuit breaker) sur les appels inter-services.
- Zipkin / Micrometer Tracing — traçage distribué des requêtes entre microservices.
- Spring AI + Ollama (qwen2.5:3b) — modèle de langage local pour le compagnon IA Xalaat.
- Provider — gestion d'état de l'application Flutter.
- IntelliJ IDEA / VS Code — environnements de développement.
- Postman — tests des points d'accès REST.
- Git / GitHub — versionnement du code source.

Chapitre 4 : Réalisation de la Solution Proposée

Ce chapitre décrit la mise en œuvre concrète de PsyConnect : les choix techniques effectués, la réalisation du back-end microservices, du front-end Flutter, le déploiement par conteneurs Docker et les résultats obtenus lors des tests.

4.1 Architecture technique

PsyConnect adopte une architecture microservices [2], [4]. Chaque domaine fonctionnel (authentification, rendez-vous, paiement, sessions vidéo, notifications, etc.) est encapsulé dans un service indépendant, disposant de son propre processus et, lorsqu'il stocke des données, de sa propre base PostgreSQL. Cette séparation permet de faire évoluer chaque composant sans toucher aux autres [6].

Les principaux avantages de ce choix pour PsyConnect sont : l'isolation des pannes (un service en erreur ne bloque pas les autres), la possibilité de redéployer un seul service après correction, et la clarté du découpage fonctionnel qui facilite la compréhension du code.

La figure 4.1 présente l'architecture technique de PsyConnect, c'est-à-dire les technologies employées et l'endroit où chaque composant s'exécute.

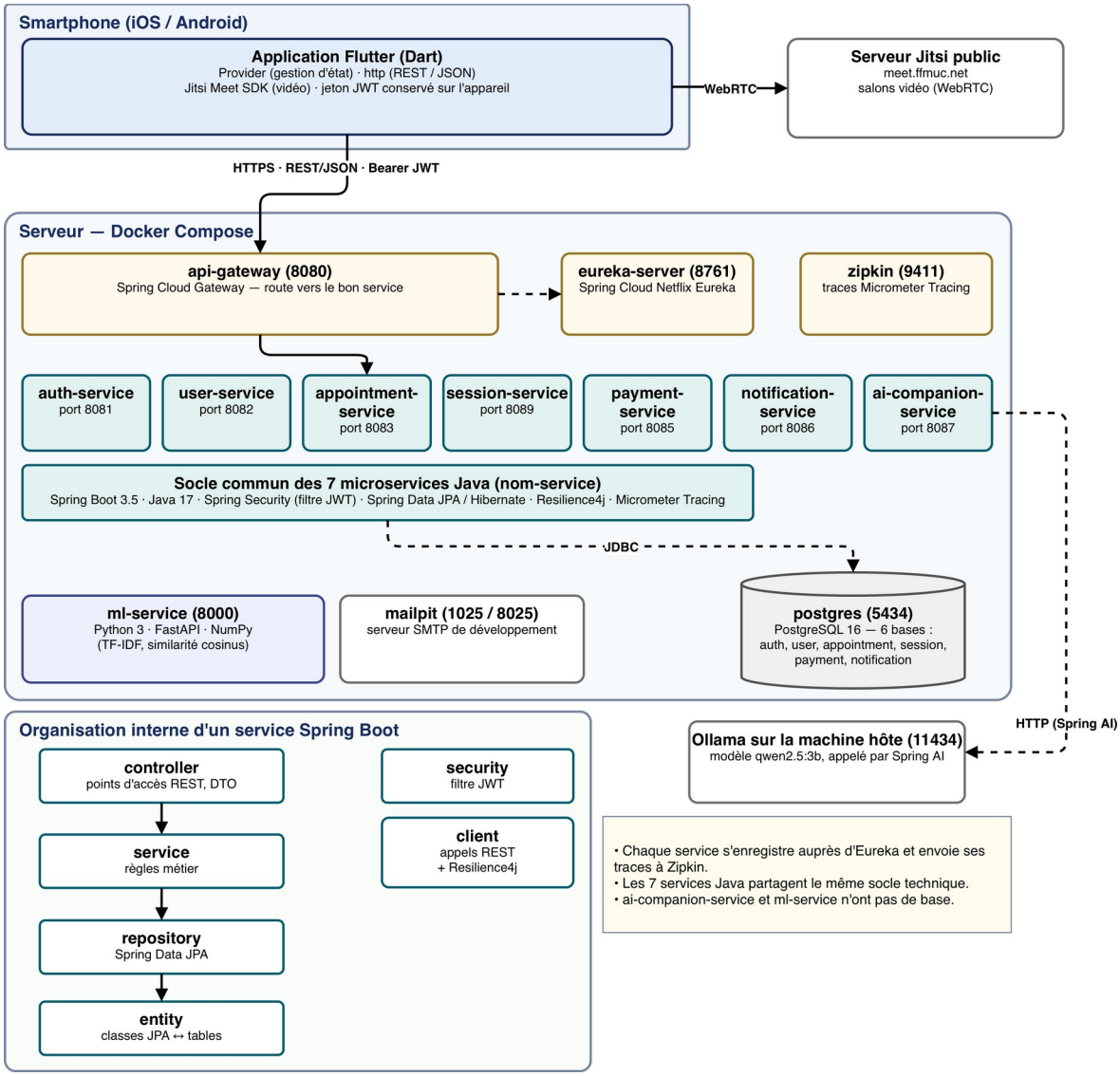


Figure 4.1 – Architecture technique de PsyConnect

L'application Flutter, installée sur le smartphone, s'adresse à la passerelle en HTTP (HTTPS est prévu pour une mise en production, voir partie 5.3), avec le jeton JWT dans chaque requête, et rejoint directement le serveur Jitsi public pour la vidéo. Côté serveur, tous les composants tournent dans des conteneurs Docker Compose : la passerelle, Eureka, Zipkin, les sept microservices Java bâtis sur le même socle Spring Boot, le service de recommandation en Python, Mailpit et PostgreSQL. Seul Ollama, qui fait tourner le modèle de langage de Xalaat, s'exécute directement sur la machine hôte. À l'intérieur de chaque service Java, le code est organisé en couches : les contrôleurs reçoivent les requêtes, les services portent les règles métier et les repositories accèdent à la base.

4.1.1 Choix des frameworks et langages

Couche	Technologie retenue et justification
Back-end (Java)	Spring Boot 3.5 / Java 17 — écosystème mature, annotations déclaratives (Spring Security, Spring Data JPA, Spring Cloud), support natif des microservices.
Build back-end	Gradle (DSL Groovy, fichiers build.gradle) — résolution de dépendances

	plus rapide que Maven, syntaxe plus concise.
Persistance	PostgreSQL 16 — base relationnelle robuste, support natif des UUID et des types JSON, une base par service pour l'isolation des données.
ORM	Spring Data JPA + Hibernate — génération automatique du schéma (ddl-auto=update) et requêtes dérivées sans SQL brut.
Gateway & Discovery	Spring Cloud Gateway (port 8080) + Eureka Server (port 8761) — routage dynamique, inscription automatique des services (la validation JWT reste déléguée à chaque microservice).
Résilience	Resilience4j — nouvelles tentatives (retry) et disjoncteur (circuit breaker) sur les appels inter-services critiques (NotificationClient, PaymentClient, OwnershipResolver).
Traçage distribué	Micrometer Tracing + Zipkin — corrélation des requêtes entre services via un traceId unique, visualisable sur le tableau de bord Zipkin (port 9411).
IA / LLM	Spring AI + Ollama (modèle qwen2.5:3b) — modèle local, aucune donnée envoyée vers une API externe, délai d'attente dédié de 90 s côté application pour laisser au modèle le temps de répondre.
Recommandation	Python 3 / FastAPI — service léger (TF-IDF cosinus calculé nativement en NumPy) pour classer les psychologues selon les besoins exprimés par le patient.
Front-end mobile	Flutter (Dart SDK ^3.6.1) — codebase unique compilée pour iOS et Android, gestionnaire d'état Provider, appels REST via http.
Vidéo (consultations)	Jitsi Meet SDK Flutter — intégration en quelques lignes, infrastructure Jitsi publique disponible sans déploiement côté serveur.

Tableau 4.1 – Récapitulatif des choix techniques

4.2 Réalisation du Back-end

Le back-end est composé de sept services Spring Boot et d'un service Python. Ils partagent tous la même structure de projet Gradle et suivent les mêmes conventions : package par couche (entity, repository, service, controller, dto, security, client), sécurité JWT stateless, et exposition REST.

4.2.1 Création des bases de données

Chaque service qui stocke des données possède sa propre base PostgreSQL, créée automatiquement au premier lancement par un script d'initialisation monté dans le conteneur PostgreSQL : six bases sont ainsi créées, une pour chacun des services concernés (authentification, utilisateurs, rendez-vous, paiements, notifications et sessions vidéo). Le schéma de chaque base est géré par Hibernate en mode ddl-auto=update : les tables sont créées ou mises à jour au démarrage du service, sans intervention manuelle.

4.2.2 Structure d'un microservice — exemple : appointment-service

Tous les services suivent la même organisation en couches. Nous illustrons ici avec appointment-service, qui gère le cycle de vie des rendez-vous.

Entité JPA : l'annotation @Entity lie la classe Java à la table SQL, et @Enumerated(EnumType.STRING) stocke les statuts en clair (PENDING, CONFIRMED,

COMPLETED, CANCELLED, REJECTED) plutôt qu'en entier. La figure 4.2 montre les principaux champs d'un rendez-vous, tels qu'ils sont déclarés dans le code :

```
10  @Entity
11  @Table(name = "appointments")
12  @Getter
13  @Setter
14  public class Appointment {
15      @Id
16      @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
17      private Long id;
18
19      @Column(nullable = false)
20      private Long patientId;
21      @Column(nullable = false)
22      private Long psychologistId;
23
24
25      private LocalDateTime createdAt;
26
27      @Column(nullable = false)
28      private LocalDateTime startTime;
29      @Column(nullable = false)
30      private LocalDateTime endTime;
31
32      @Enumerated(EnumType.STRING)
33      @Column(nullable = false)
34      private AppointmentStatus status;
```

Figure 4.2 – Extrait de l'entité Appointment (appointment-service)

4.2.3 Sécurité JWT

L'authentification repose sur des jetons JWT (JSON Web Tokens) sans état [12]. À la connexion, auth-service génère un token signé contenant l'identifiant de l'utilisateur, son rôle (PATIENT, PSYCHOLOGIST, ADMIN) et une date d'expiration de 24 heures. Ce token est transmis dans chaque requête HTTP via l'en-tête Authorization: Bearer <token>.

L'API Gateway se limite à router les requêtes entrantes vers le microservice approprié : elle ne valide jamais elle-même le jeton JWT. Chaque service vérifie de façon indépendante le token, via son propre filtre de sécurité, pour extraire l'identité de l'appelant et appliquer les contrôles d'accès (ex. : un patient ne peut accéder qu'à ses propres rendez-vous). Les routes publiques (inscription, connexion, mot de passe oublié) sont explicitement exemptées du filtre JWT via la configuration SecurityFilterChain de chaque service.

La réinitialisation du mot de passe obéit à la même exigence : auth-service génère un code à six chiffres valable quinze minutes, stocké haché (BCrypt) comme les mots de passe, et invalidé après cinq essais erronés. Les demandes sont en outre limitées à trois par quart d'heure pour une même adresse, ce qui empêche l'envoi massif de codes.

4.2.4 Communication inter-services

Les services communiquent entre eux via des appels REST synchrones. Chaque service dispose d'un client dédié, construit sur RestTemplate, pour chacun des services dont il dépend. Par exemple, appointment-service appelle notification-service pour prévenir le psychologue d'une nouvelle demande de rendez-vous, puis le patient lorsque cette demande est confirmée (figure 4.3) :

```java
@CircuitBreaker(name = "notificationService")
@Retry(name = "notificationService", fallbackMethod = "fallbackSend")
public void send(Long userId, String title, String message, String type, String userRole) {

    Map<String, Object> notification = new HashMap<>();
    notification.put("userId", userId);
    notification.put("title", title);
    notification.put("message", message);
    notification.put("type", type);
    notification.put("userRole", userRole);

    HttpHeaders headers = new HttpHeaders();
    headers.set("Authorization", serviceTokenProvider.authorizationHeader());

    restTemplate.exchange(
            notificationServiceUrl + "/notifications",
            HttpMethod.POST,
            new HttpEntity<>(notification, headers),
            Object.class
    );
}
```

Figure 4.3 – Méthode send de NotificationClient, protégée par Retry et Circuit Breaker

Le paramètre userRole ("PATIENT" ou "PSYCHOLOGIST") est passé à chaque appel pour isoler les notifications entre les deux types de profils, dont les identifiants numériques sont issus de deux séquences auto-incrémentées indépendantes.

4.2.5 Compagnon IA Xalaat (ai-companion-service)

Le compagnon IA est implémenté dans ai-companion-service (port 8087). Il reçoit un message textuel du patient et applique d'abord un garde-fou pré-LLM : si le message contient des mots-clés de détresse (pensées suicidaires, automutilation, crise), il renvoie immédiatement un message de redirection vers les ressources d'urgence (SAMU 1515, numéro vert du ministère de la Santé 800 00 50 50, Police 17, Pompiers 18), sans solliciter le modèle de langage.

En l'absence de signal de détresse, le message est transmis au modèle qwen2.5:3b via Spring AI et l'API Ollama. Côté application, un délai d'attente dédié de 90 secondes (contre 15 secondes pour les autres appels) laisse au modèle le temps de générer sa réponse. Aucune conversation n'est enregistrée en base de données : les échanges ne quittent pas le serveur et disparaissent à la fermeture de l'écran. Ce comportement a été validé par des tests manuels et par un test unitaire automatisé du filtre (partie 4.5.3). Ce modèle appartient à la famille des grands modèles de langage fondés sur l'architecture Transformer [9], popularisés par GPT-3 [1] puis par des modèles ouverts comme LLaMA [8].

4.2.6 Service de recommandation (ml-service)

Le service de recommandation est implémenté en Python avec FastAPI. Il utilise l'algorithme TF-IDF (Term Frequency–Inverse Document Frequency) et la similarité cosinus, calculés nativement avec NumPy (sans dépendance à scikit-learn), pour classer les psychologues selon trois critères : la ressemblance entre le besoin exprimé par le patient et le profil du praticien, la note moyenne du praticien (calculée à partir des avis laissés par les patients) et le fait d'être dans la même ville (score = 0,6 × similarité + 0,25 × note/5 + 0,15 × même ville). Seuls les psychologues validés par l'administrateur et disponibles sont classés. Ce microservice léger (port 8000) n'est pas inscrit dans Eureka : la passerelle lui transmet les requêtes /recommendations par une route dédiée, et il récupère à son tour, en

repassant par la passerelle, les profils à comparer auprès de user-service, en relayant le jeton JWT du patient.

4.3 Réalisation du Front-end (Flutter)

L'application mobile PsyConnect est développée avec Flutter (Dart SDK ^3.6.1). Une seule base de code est compilée pour iOS et Android. L'application ne nécessite aucune application distincte selon le rôle : auth-service renvoie le rôle dans le token JWT, et l'écran d'accueil aiguille automatiquement vers l'interface patient, psychologue ou admin.

4.3.1 Structure du projet Flutter

Le code source Flutter est organisé par fonctionnalité, dans le dossier lib/features/ : un sous-dossier par domaine (administration, authentification, appels vidéo, compagnon Xalaat, accueil, journal, messagerie, espace patient, paiement et espace psychologue), le point d'entrée étant main.dart.

Chaque feature regroupe, selon ses besoins, des sous-dossiers models (désérialisation JSON), services (appels REST), screens (widgets d'écrans) et, pour certaines, widgets (composants réutilisables). La gestion d'état repose sur Provider : un unique AuthProvider global, déclaré dans app.dart, stocke le token JWT et le rôle de l'utilisateur connecté ; les autres écrans gèrent leur état localement et appellent directement leurs services REST.

4.3.2 Interface patient

L'interface patient est structurée autour d'une barre de navigation BottomAppBar avec un bouton d'action flottant central permettant d'accéder directement à la recherche de psychologues. Les onglets sont : Accueil, Séances, Messages et Moi, placés de part et d'autre du bouton central de recherche ; le compagnon Xalaat est accessible depuis l'accueil. Le solde du wallet est affiché sur la page d'accueil.

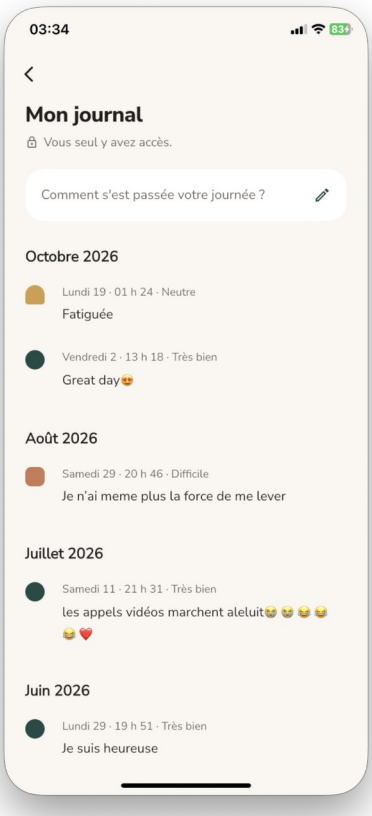


Figure 4.4 – Journal d'humeur du patient



Figure 4.5 – Fiche d'un psychologue vue par le patient

La prise de rendez-vous suit un flux guidé : sélection du psychologue → choix d'un créneau, au moins deux heures à l'avance, parmi ses disponibilités hebdomadaires et du type de consultation (vidéo, audio ou en cabinet) → envoi de la demande. Le paiement depuis le solde n'intervient qu'une fois la demande confirmée par le psychologue, et son montant est fixé côté serveur à partir du tarif du praticien. Si le psychologue ne répond pas à temps, ou si le patient ne paie pas, la plateforme annule d'elle-même le rendez-vous et prévient les deux parties. Un rappel automatique est envoyé 10 minutes avant chaque séance. Le bouton "Rejoindre" n'apparaît que pour un rendez-vous payé et dans la fenêtre temporelle prévue (10 minutes avant le début jusqu'à 30 minutes après la fin), évitant tout clic accidentel hors séance.

Après une séance terminée, le patient peut laisser un avis anonyme sur le psychologue (note de 1 à 5 et commentaire facultatif) ; la note moyenne affichée sur la fiche du praticien, et utilisée par le service de recommandation, est recalculée à chaque nouvel avis. Il retrouve aussi sur son accueil les recommandations post-séance rédigées par son psychologue et peut les marquer comme réalisées. Enfin, la rubrique « Contacter l'administration » lui permet d'écrire au support ; la réponse de l'administrateur lui parvient sous forme de notification.

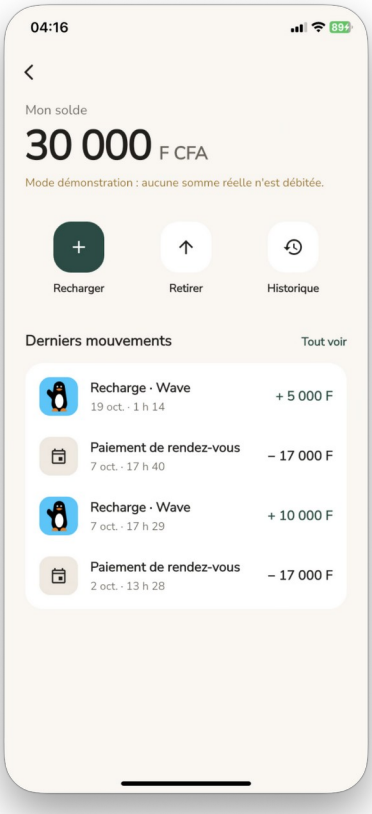


Figure 4.6 – Module Wallet du patient

Quand le patient annule, l'application lui dit tout de suite s'il sera remboursé : à plus de 48 heures de la séance, la somme revient sur son solde, en dessous elle est perdue (figure 4.7). Le rendez-vous annulé garde ensuite sa propre fiche, qui rappelle qui a annulé, à quelle date, et ce qu'il est advenu du paiement (figure 4.8).

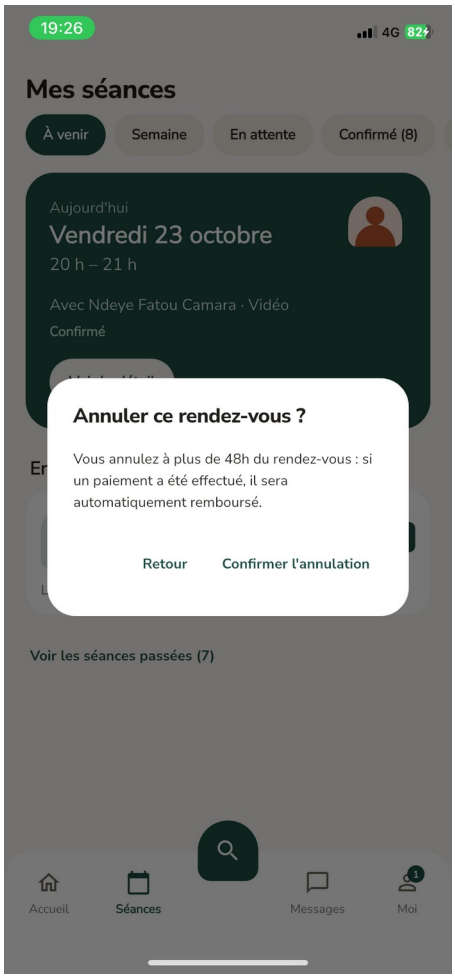


Figure 4.7 – Confirmation d'une annulation par le patient



Figure 4.8 – Fiche d'un rendez-vous annulé

4.3.3 Interface psychologue

Tant que son profil n'est pas validé par l'administrateur, le psychologue peut se connecter et compléter son profil, mais un bandeau l'informe qu'il n'est pas visible des patients ; il peut renvoyer un justificatif depuis « Modifier le profil ». Une fois approuvé, le psychologue accède à son agenda hebdomadaire, à la gestion de ses disponibilités récurrentes, à la liste de ses patients suivis, à ses notes cliniques privées et à son tableau de revenus. Après une séance, il peut rédiger pour son patient des recommandations post-séance (exercices, conseils) ; il peut aussi écrire au support de la plateforme.

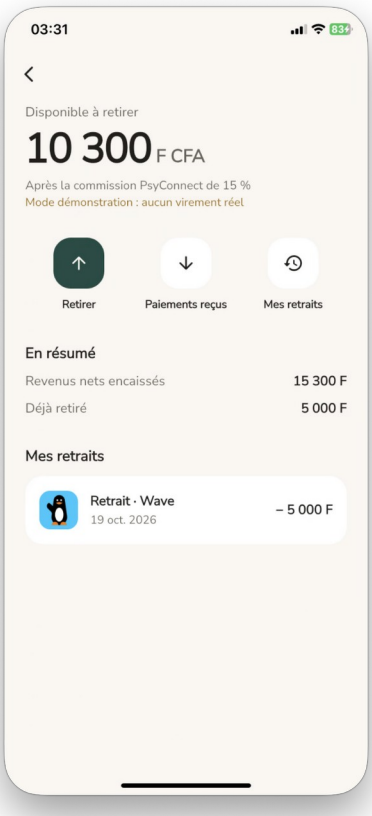


Figure 4.9 – Portefeuille du psychologue (revenus nets et retraits)



Figure 4.10 – Notes cliniques privées du psychologue

Le bouton « Ajouter à mon suivi » sur la fiche patient active un lien (PsyPatientLink) en base de données. user-service n'accepte de créer ce lien que si le psychologue a déjà accepté un rendez-vous avec ce patient (statut CONFIRMED ou COMPLETED), ce qu'il vérifie auprès d'appointment-service. Ce statut conditionne l'accès aux notes cliniques : seul un psychologue ayant un lien de suivi actif avec un patient peut consulter ou créer des notes cliniques pour ce patient. Lorsque le patient a choisi le mode anonyme, la fiche n'affiche que son pseudonyme et masque son contact d'urgence, dont le nom de famille suffirait souvent à l'identifier.

4.3.4 Interface administrateur

Le tableau de bord administrateur regroupe la validation des comptes psychologues, le traitement des signalements (motif + description + preuve optionnelle), la réponse aux messages adressés au support par les patients et les psychologues (l'auteur est notifié de la réponse), la diffusion d'annonces en broadcast vers les patients, les psychologues, ou tous les utilisateurs, et les statistiques globales de la plateforme. Le bouton d'acceptation d'un dossier reste désactivé tant que le psychologue n'a pas fourni de justificatif.

L'administrateur dispose également d'une gestion des comptes : il peut suspendre ou réactiver un utilisateur, qui en est informé au moment de la connexion, et réinitialiser son

mot de passe. Il consulte enfin la liste de l'ensemble des rendez-vous et des paiements de la plateforme.



Figure 4.11 – Traitement des signalements par l'administrateur

4.3.5 Consultations vidéo (Jitsi Meet)

Les consultations en ligne sont assurées par le SDK Jitsi Meet intégré à l'application Flutter, session-service (port 8089) se chargeant de créer la session et son identifiant de salle unique. Lorsque le patient et le psychologue appuient sur « Rejoindre », session-service leur renvoie le même identifiant et l'application ouvre la salle dans le SDK. Jitsi Meet repose sur WebRTC, la technologie standard de la vidéo en temps réel : le SDK prend entièrement en charge la connexion, l'encodage audio et vidéo et l'adaptation au réseau, sans code WebRTC écrit dans PsyConnect.

Le même mécanisme de salon est utilisé pour l'appel d'urgence sans rendez-vous (module "Aide immédiate") : le patient choisit un psychologue qui s'est déclaré disponible pour l'urgence, et session-service crée immédiatement un salon dédié. À ce stade, le psychologue choisi n'est ni notifié ni doté d'un écran pour rejoindre ce salon : le module est donc un démonstrateur du parcours côté patient. Le compléter (notification d'appel entrant, acceptation par le psychologue, bascule vers un autre praticien ou vers le SAMU en l'absence de réponse) constitue une perspective d'évolution majeure vers une permanence 24h/24.

Côté patient, la séance commence par un écran d'attente qui rappelle avec qui il a rendez-vous et que le salon lui est réservé (figure 4.12). Pendant l'appel, il peut couper son micro ou sa caméra, retourner la caméra ou raccrocher (figure 4.13). S'il quitte l'appel par erreur, il peut le rejoindre à nouveau tant que le rendez-vous est en cours.



Figure 4.12 – Écran d'attente avant la consultation vidéo



Figure 4.13 – Consultation vidéo en cours

4.4 Déploiement sur Docker Compose

L'ensemble du back-end est conteneurisé avec Docker Compose. Un seul fichier docker-compose.yml à la racine du projet décrit les treize services (huit microservices, API Gateway, Eureka Server, PostgreSQL, Zipkin et Mailpit), leurs dépendances, les variables d'environnement et les contrôles de santé. La commande de démarrage est :

```
docker compose up --build -d
```

Les contrôles de santé (health checks) garantissent l'ordre de démarrage : le conteneur PostgreSQL doit être "healthy" avant que les microservices ne démarrent, et Eureka Server doit être opérationnel avant que l'API Gateway ne commence à router les requêtes. Chaque microservice Spring Boot dispose de son propre Dockerfile basé sur l'image eclipse-temurin:17-jre, qui n'embarque que l'environnement d'exécution Java et non le JDK complet. Ce Dockerfile ne compile pas le code : il copie le fichier .jar produit au préalable par Gradle.

Aucun secret n'est écrit dans ce fichier : la clé de signature JWT, le mot de passe PostgreSQL et celui du compte administrateur initial sont lus dans un fichier .env exclu du dépôt Git. Si l'une de ces variables manque, Docker Compose refuse de démarrer l'ensemble des services plutôt que de recourir à une valeur par défaut.

Ollama (le moteur LLM local) tourne directement sur la machine hôte et est accessible depuis les conteneurs via l'alias Docker host.docker.internal. Cette configuration évite d'embarquer le modèle (environ 2 Go) dans un conteneur et de le recharger à chaque redémarrage.

4.5 Tests et validation

La validation de PsyConnect a été réalisée selon trois modalités complémentaires : tests d'intégration automatisés, tests d'API avec Postman et tests d'utilisation sur l'application Flutter.

4.5.1 Tests automatisés

Des tests d'intégration JUnit 5 / Spring Boot Test ont été écrits pour les services critiques. En particulier, appointment-service dispose d'un test de résilience du NotificationClient qui vérifie que, lorsque notification-service est indisponible, l'appel est retenté trois fois puis abandonné sans erreur pour l'appelant, et que le disjoncteur s'ouvre après des échecs répétés.

Côté Flutter, des tests unitaires vérifient les modèles qui assurent le lien avec l'API : lecture des réponses du back-end, format des requêtes (dates envoyées sans fuseau horaire, valeurs des statuts attendues par les services Java) et affichage des montants. Un test porte spécifiquement sur la règle de sécurité du questionnaire PHQ-9 : l'alerte se déclenche dès que le patient signale des idées suicidaires à l'item 9, même lorsque son score total est faible. Deux tests de widgets complètent cet ensemble : ils vérifient que l'application démarre bien sur l'écran de choix du profil et que le bouton « Je suis un patient » ouvre l'inscription.

4.5.2 Tests d'API avec Postman

Chaque point d'accès REST a été testé avec Postman avant son intégration dans l'application Flutter. Ces requêtes sont regroupées dans une collection qui rejoue, dans l'ordre, le parcours complet d'un rendez-vous : inscription d'un patient et d'un psychologue, validation du psychologue par l'administrateur, réservation, confirmation, recharge du solde, paiement, puis annulation à plus de 48 heures avec remboursement. Chaque étape est accompagnée de tests qui vérifient le code de réponse et le contenu renvoyé. La collection contrôle aussi les refus attendus : réservation chez un psychologue non validé, sans jeton ou moins de deux heures à l'avance, créneau déjà pris, solde insuffisant, confirmation par le patient, annulation par le psychologue ou lecture du journal d'un patient par son psychologue. Lancée d'un seul clic, elle crée à chaque exécution de nouveaux comptes, ce qui la rend rejouable à volonté ; les 47 tests sont réussis (figure 4.14).

Des tests d'utilisation ont aussi été menés sur deux téléphones, un iPhone XR connecté avec un compte patient et un iPhone 13 Pro Max connecté avec un compte psychologue. Ils confirment que, même lorsque les deux participants rejoignent la consultation au même instant, une seule salle est créée et qu'ils s'y retrouvent tous les deux. L'application n'a pas encore été testée sur un appareil Android.

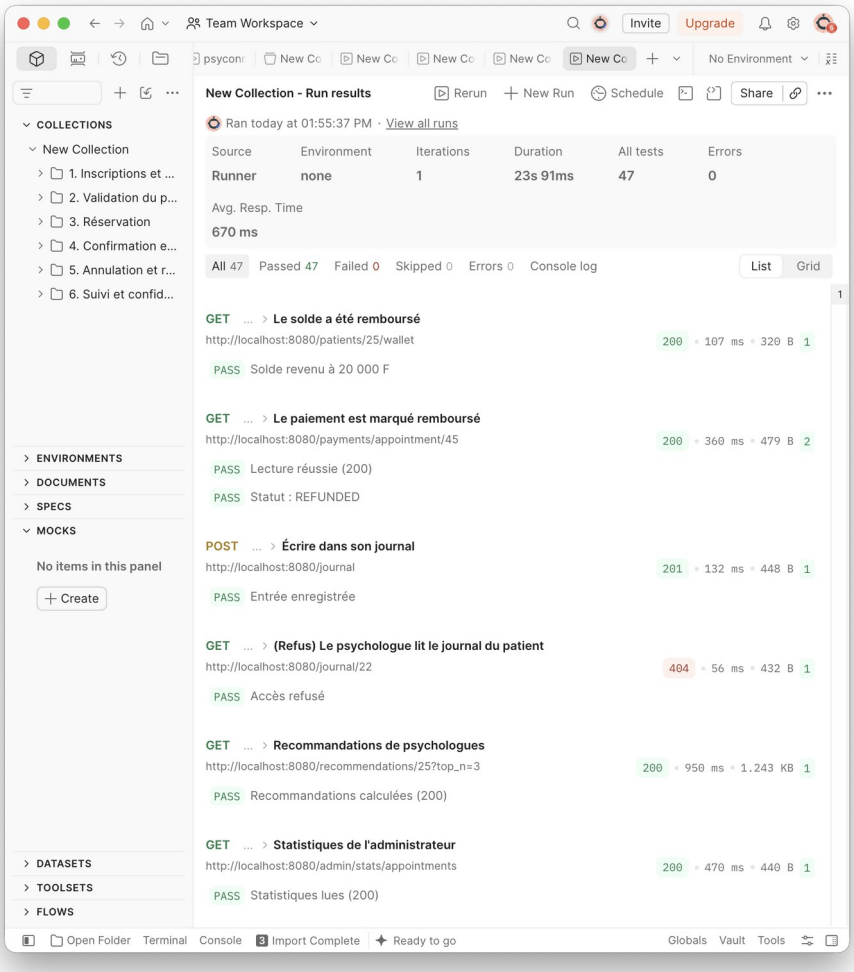


Figure 4.14 – Exécution de la collection Postman : 47 tests réussis

4.5.3 Validation du garde-fou Xalaat

Le compagnon IA Xalaat a fait l'objet d'un test manuel spécifique portant sur sa réponse à des messages de détresse. Plusieurs messages contenant des expressions de pensées suicidaires ou d'automutilation ont été envoyés depuis l'application Flutter. Dans tous les cas, le garde-fou pré-LLM a intercepté le message avant qu'il ne soit transmis au modèle et a renvoyé un message bienveillant orientant vers les ressources d'urgence, sans délai ni appel réseau supplémentaire.

Ce test manuel est complété par un test unitaire automatisé du filtre, qui vérifie une trentaine de phrases de crise et de phrases ordinaires : des formulations directes comme « je veux en finir » ou « je n'en peux plus de vivre », des tournures proches comme « marre de la vie » ou « ne plus me réveiller », des phrases écrites avec les apostrophes du clavier iOS, et des phrases rassurantes comme « j'ai envie de vivre », qui ne doivent pas déclencher l'alerte (Figure 4.15).



Figure 4.15 – Validation du garde-fou pré-LLM de Xalaat

4.5.4 Traçage distribué avec Zipkin

Le tableau de bord Zipkin (accessible sur http://localhost:9411) a permis de suivre la propagation des requêtes entre services. Chaque action de l'utilisateur reçoit un identifiant de trace unique, qui accompagne tous les appels qu'elle déclenche : le paiement d'un rendez-vous, par exemple, passe par la passerelle, payment-service, appointment-service et user-service, puis notification-service. Zipkin en déduit la carte des dépendances de la figure 4.16, relevée après l'exécution de la collection Postman : on y retrouve la passerelle comme point d'entrée, le registre Eureka auquel chaque service s'adresse, et les appels réels entre microservices. Cette carte confirme que les échanges observés correspondent à l'architecture prévue.

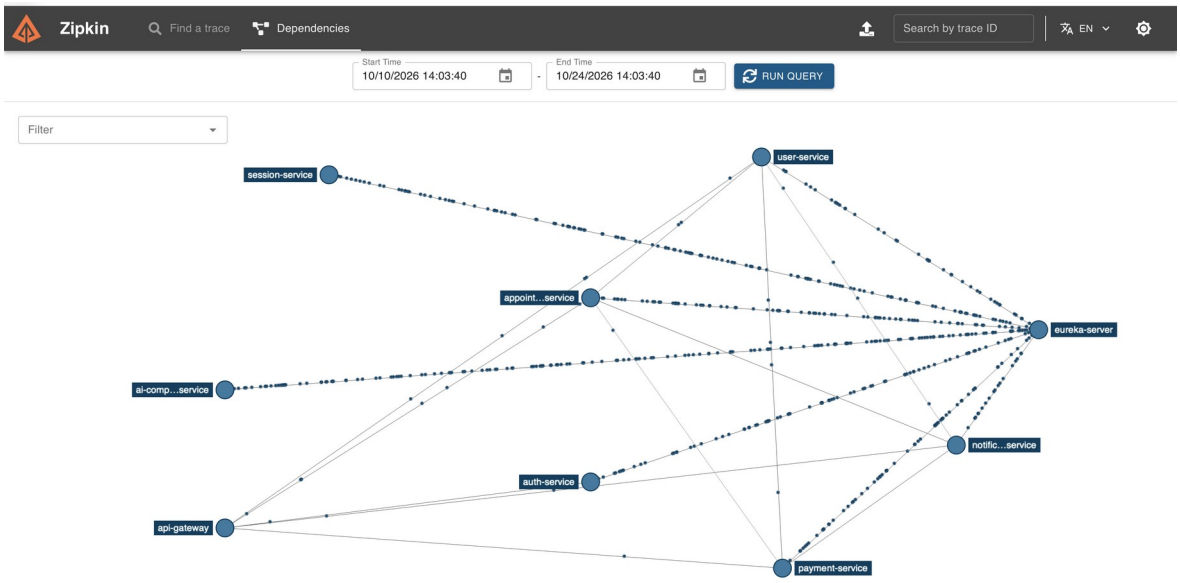


Figure 4.16 – Carte des dépendances entre services relevée par Zipkin

4.6 Bilan de la réalisation

La quasi-totalité des fonctionnalités prévues dans les objectifs du mémoire ont été réalisées et intégrées dans l'application ; deux restent partielles : l'appel d'urgence (démonstrateur) et la recharge du portefeuille (simulée). Le tableau ci-dessous présente une synthèse de l'état d'avancement par module.

Module fonctionnel	Statut	Remarques
Inscription / Connexion JWT	Réalisé ✓	Tous rôles ; psy non approuvé invisible des patients
Mot de passe oublié	Réalisé ✓	Code à 6 chiffres haché, envoyé par e-mail
Profils patient / psy	Réalisé ✓	Anonymat patient (pseudonyme), photo, langues
Recherche & recommandation	Réalisé ✓	TF-IDF cosinus, ml-service Python/FastAPI
Disponibilités récurrentes psy	Réalisé ✓	Planning semaine + créneaux calculés pour le patient
Prise de rendez-vous	Réalisé ✓	Workflow complet : demande → confirmation → paiement (échec après débit : compensation automatique du portefeuille, sans saga distribuée formelle)
Consultations vidéo (Jitsi)	Réalisé (urgence : démonstrateur)	Vidéo et audio, fenêtre −10/+30 min ; urgence : démonstrateur côté patient
Paiement & commission (wallet)	Réalisé (recharge simulée)	Solde patient, revenu psy, historique ; recharge Wave / Orange Money simulée
Messagerie patient-psy	Réalisé ✓	Rafraîchissement périodique (polling), badge non lus

Notifications in-app	Réalisé ✓	Filtrées par rôle, 9 types, badge nav
Rappels automatiques	Réalisé ✓	Rappel 10 min avant la séance, rappel de paiement, annulations automatiques
Notes cliniques privées	Réalisé ✓	Visibles seulement par l'auteur
Antécédents médicaux	Réalisé ✓	Patient + psy suivi, champs structurés
Questionnaires PHQ-9 / GAD-7	Réalisé ✓	Scoring, historique, envoi depuis fiche patient
Journal intime patient	Réalisé ✓	Humeur avec emojis, privé (stocké dans user-service)
Compagnon IA Xalaat	Réalisé ✓	LLM local Ollama, garde-fou, éphémère
Validation psy par admin	Réalisé ✓	Envoi du justificatif PDF/image, décision admin
Signalements & modération	Réalisé ✓	Patient signale psy, admin traite
Avis patients	Réalisé ✓	Note 1–5 anonyme après séance terminée, moyenne recalculée
Recommandations post-séance	Réalisé ✓	Rédigées par le psy, marquées « réalisées » par le patient
Contact support admin	Réalisé ✓	Patient ou psy écrit, admin répond, auteur notifié
Broadcast / annonces admin	Réalisé ✓	Ciblage patient/psy/tous
Traçage distribué (Zipkin)	Réalisé ✓	7 services, API Gateway et Eureka tracés

Tableau 4.2 – Bilan des fonctionnalités réalisées

Chapitre 5 : Conclusions et Perspectives

5.1 Bilan général

Ce mémoire avait pour ambition de concevoir et développer une plateforme numérique complète dédiée à la santé mentale au Sénégal, en réponse à un déficit structurel d'accès aux soins psychologiques. PsyConnect est le résultat de cette démarche : une application mobile multi-plateforme (iOS et Android) articulée autour d'une architecture microservices Spring Boot, d'un frontend Flutter multi-rôles, et d'un ensemble de services spécialisés couvrant la mise en relation, le paiement, la notification, la recommandation de psychologues et l'accompagnement par intelligence artificielle.

5.2 Objectifs atteints

Les principaux objectifs initiaux ont été atteints :

- Architecture microservices complète et opérationnelle : huit microservices indépendants (auth-service, user-service, appointment-service, session-service, payment-service, notification-service, ai-companion-service et ml-service), complétés par l'API Gateway et le registre Eureka Server pour la découverte de services, un traçage distribué via Zipkin et une résilience via Resilience4j.

- Application Flutter multi-rôles fonctionnelle : interfaces distinctes et complètes pour les patients, les psychologues et les administrateurs, conçues pour iOS et Android et testées sur iPhone.
- Système de recommandation TF-IDF : microservice Python/FastAPI permettant une recommandation automatique de psychologues basée sur les besoins exprimés par le patient et les profils des praticiens.
- Compagnon IA "Xalaat" : intégration d'un LLM local (Ollama/Qwen2.5) avec garde-fous pré-LLM pour la détection de crise, sans envoi des échanges à des API tierces.
- Questionnaires cliniques standardisés : implémentation du PHQ-9 (dépression) et du GAD-7 (anxiété) avec scoring automatique, accessibles aux patients et consultables par les psychologues depuis la fiche patient.
- Système de paiement intégré : portefeuille numérique patient (le Solde PsyConnect), paiement de rendez-vous, remboursements et commission psychologue, avec historique des mouvements. Le montant débité est fixé côté serveur à partir du tarif du psychologue, et chaque remboursement est revérifié par payment-service lui-même (propriétaire du rendez-vous, statut annulé, délai de 48 heures).
- Validation des psychologues : processus complet de vérification par envoi d'un justificatif d'exercice, traitement par l'administrateur, et invisibilité auprès des patients (aucune réservation possible) tant que le compte n'est pas approuvé.
- Traçabilité et sécurité : authentification par tokens JWT, mots de passe et codes de réinitialisation hachés, contrôle d'accès vérifié dans chaque service, traçage distribué des requêtes via Zipkin.

5.3 Limites

Plusieurs limites doivent être signalées :

- En cas d'échec de l'enregistrement du paiement après le débit du portefeuille, payment-service recrédite automatiquement le patient : ce mécanisme de compensation automatique fonctionne mais ne constitue pas une transaction distribuée (saga) formelle.
- Le déploiement est limité à un environnement local via Docker Compose. Aucun déploiement cloud en production n'a été réalisé dans le cadre de ce mémoire.
- Les échanges entre l'application, la passerelle et les services se font en HTTP simple dans l'environnement de développement : aucun chiffrement TLS n'est en place. Une mise en production imposerait HTTPS sur l'ensemble des échanges, à commencer par la passerelle.
- Les secrets (clé de signature JWT, identifiants PostgreSQL) sont externalisés dans un fichier .env non versionné, mais restent stockés en clair sur la machine hôte : une mise en production nécessiterait un gestionnaire de secrets dédié (HashiCorp Vault, Docker Secrets) et une rotation régulière de la clé JWT.
- Le modèle de langage de Xalaat (Qwen2.5:3b), de petite taille, reste limité dans sa compréhension du contexte culturel sénégalais et de la langue wolof.
- Le garde-fou de Xalaat repose sur des expressions-clés en français : il ne couvre ni le wolof, ni l'argot, ni les fautes d'orthographe, ni un message de détresse découpé en plusieurs envois. C'est un filet de sécurité, pas une détection clinique.

- La recharge du portefeuille par Wave et Orange Money est simulée : aucun opérateur de paiement réel n'est branché, et les montants crédités sont fictifs.
- Les jetons JWT ne sont pas révocables avant leur expiration de 24 heures. Conséquence concrète : la suspension d'un compte par l'administrateur ne prend effet qu'à la connexion suivante, un jeton déjà émis restant accepté par les services jusqu'à son expiration. La solution cible est un jeton d'accès de courte durée (15 minutes) associé à un jeton de rafraîchissement stocké en base, révocable et refusé pour un compte suspendu.
- Les tests automatisés restent inégalement répartis : le back-end dispose de tests d'intégration et de tests unitaires ciblés, mais côté Flutter les tests portent surtout sur la logique des modèles ; seuls deux tests de widgets vérifient le démarrage de l'application et l'accès à l'inscription, et les autres écrans ne sont pas encore couverts, ni par des tests de widgets ni par des tests d'intégration.
- L'application a été testée sur deux iPhone (XR et 13 Pro Max), mais pas encore sur un appareil Android, ni auprès de vrais patients et psychologues : aucune étude d'usage n'a été menée.
- PsyConnect traite des données de santé, que la loi sénégalaise n° 2008-12 du 25 janvier 2008 sur la protection des données à caractère personnel classe parmi les données sensibles. Une mise en service réelle supposerait une déclaration ou une demande d'autorisation auprès de la Commission de protection des données personnelles (CDP), ainsi que les mesures de sécurité qui l'accompagnent (chiffrement des échanges, hébergement maîtrisé des données, consentement explicite des patients).

5.4 Perspectives

Plusieurs axes d'amélioration et d'extension sont envisageables pour les versions futures de PsyConnect :

5.4.1 Téléconsultation audio et vidéo complète

La téléconsultation audio et vidéo sur rendez-vous via Jitsi Meet est implémentée côté backend (session-service) et côté interface Flutter (voir les parties 3.5 et 4.3.5). L'appel d'urgence sans rendez-vous reste en revanche un démonstrateur du parcours côté patient : le compléter (notification d'appel entrant au psychologue, acceptation, bascule vers un autre praticien ou vers le SAMU en l'absence de réponse) constitue la première évolution de ce module. Une autre piste consisterait à évaluer, en conditions réelles de réseau contraint (zones hors de Dakar, connexions instables), si l'infrastructure publique de Jitsi Meet suffit ou si un serveur TURN dédié (coturn) devient nécessaire pour fiabiliser la traversée NAT.

5.4.2 Déploiement cloud et mise à l'échelle

Le déploiement de PsyConnect sur une infrastructure cloud (AWS, Microsoft Azure ou DigitalOcean) avec orchestration Kubernetes constitue une perspective technique majeure. Kubernetes permettrait l'auto-scaling des microservices en fonction de la charge, la haute disponibilité, et une gestion simplifiée des mises à jour sans interruption de service. L'adoption d'un pipeline CI/CD (GitHub Actions ou Jenkins) compléterait cette démarche DevOps. Cette mise en production s'accompagnerait du chiffrement TLS de tous les échanges et d'un gestionnaire de secrets (voir la partie 5.3).

5.4.3 Enrichissement du compagnon IA Xalaat

Xalaat pourrait bénéficier de plusieurs améliorations significatives : le passage à un modèle de langage plus puissant (7 à 8 milliards de paramètres, comme Llama 3 ou Mistral 7B), à condition de disposer d'un serveur équipé d'un processeur graphique, Mistral 7B ayant été écarté sur la machine de développement car il mettait environ trois minutes à répondre ; une mémoire optionnelle, activée explicitement par le patient et conservée uniquement sur son téléphone, pour qu'il retrouve ce qu'il a préparé avant sa séance sans remettre en cause l'absence de stockage côté serveur ; l'ajout, en complément du filtre déterministe et non à sa place, d'un classifieur de détection de crise entraîné sur des données annotées et validées par des professionnels ; et l'adaptation culturelle au contexte sénégalais (détection et échanges en wolof, références aux ressources locales de soutien).

5.4.4 Permanence d'écoute adossée aux psychologues partenaires

Le Sénégal ne dispose pas de ligne d'écoute gratuite dédiée à la santé mentale : le plan stratégique 2024–2028 du ministère de la Santé relève lui-même l'absence de numéro vert pour la gestion des urgences psychiatriques [13]. Seul le numéro vert général du ministère (800 00 50 50) existe, et Xalaat le communique d'ailleurs en cas de détresse. Une perspective ambitieuse pour PsyConnect serait de contribuer à combler ce manque en s'appuyant sur le réseau de psychologues partenaires de la plateforme. Cette permanence d'écoute, accessible depuis l'application via un bouton d'urgence dédié, permettrait à toute personne en détresse psychologique d'être mise en relation avec un professionnel disponible, gratuitement et à n'importe quelle heure. Un tel dispositif demanderait un cadre précis, défini avec les psychologues partenaires et les autorités sanitaires, mais il répondrait à un manque réel.

5.4.5 Site web vitrine et présence en ligne

Un site vitrine statique (HTML/CSS/JavaScript) a déjà été amorcé, avec trois tests psychométriques exécutés dans le navigateur, mais il n'est pas encore déployé. Sa mise en ligne constitue une perspective naturelle pour élargir la visibilité de la plateforme. Ce site permettrait de présenter PsyConnect aux psychologues souhaitant s'inscrire, aux institutions partenaires et au grand public, d'offrir un portail de connexion web accessible depuis un ordinateur, et de centraliser les informations sur l'application (tarifs, fonctionnalités, équipe). Une Progressive Web App (PWA) permettrait même d'accéder à certaines fonctionnalités directement depuis le navigateur, sans installation préalable.

5.4.6 Partenariat institutionnel et subvention publique

L'une des barrières à l'adoption de PsyConnect demeure le coût des séances, qui peut rester prohibitif pour une partie de la population sénégalaise. Un partenariat avec le Ministère de la Santé et de l'Action Sociale du Sénégal ouvrirait la voie à des mécanismes de subvention partielle ou totale des consultations psychologiques pour les populations vulnérables. Ce type de partenariat institutionnel conférerait également à PsyConnect une légitimité et une visibilité nationales, faciliterait la vérification des licences professionnelles via les registres officiels, et pourrait aboutir à l'intégration de PsyConnect dans les dispositifs publics de santé mentale.

5.4.7 Intégration des paiements mobile money locaux

Bien que PsyConnect dispose d'un portefeuille numérique intégré (le Solde PsyConnect), dont l'écran de recharge propose déjà Wave et Orange Money en mode simulé, l'intégration

réelle des solutions de paiement mobile money les plus répandues au Sénégal — Orange Money et Wave — représente une perspective importante pour l'adoption de masse. Ces deux services sont très largement utilisés au Sénégal, au quotidien, pour des transactions de toute taille. Leur intégration directe via API permettrait aux patients de recharger leur portefeuille PsyConnect sans friction, à partir des outils financiers qu'ils utilisent déjà.

5.4.8 Support multilingue (wolof, pulaar)

PsyConnect est actuellement disponible en français. Or, le wolof est la langue véhiculaire de la grande majorité des Sénégalais, et de nombreuses personnes dans les régions rurales ne maîtrisent pas le français. L'ajout du wolof — et à terme du pulaar, du sérère ou du diola — comme langue de l'interface et du compagnon IA Xalaat constitue une perspective d'inclusivité majeure. Cette évolution nécessiterait la traduction de l'interface Flutter, l'adaptation du modèle de langage de Xalaat pour la compréhension et la génération en wolof, et idéalement la constitution d'un corpus de données psychologiques en langues locales pour l'entraînement.

5.5 Mot de conclusion

PsyConnect représente une première réponse concrète à un problème de santé publique réel au Sénégal. Au-delà de la démonstration technique d'une architecture microservices moderne, ce projet illustre comment les outils du génie logiciel peuvent être mis au service de défis sociétaux. La santé mentale, encore trop souvent reléguée au second plan dans les politiques de santé africaines, mérite des solutions numériques ambitieuses, adaptées aux réalités locales et respectueuses de la confidentialité des personnes. PsyConnect se veut une contribution modeste dans cette direction.

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages

[1] Brown T., Mann B., Ryder N. et al. (2020). Language Models are Few-Shot Learners. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33, 1877–1901.

[2] Fowler M. & Lewis J. (2014). *Microservices: a definition of this new architectural term*. Article en ligne, martinfowler.com.

[3] Kroenke K., Spitzer R.L. & Williams J.B. (2001). The PHQ-9: Validity of a Brief Depression Severity Measure. *Journal of General Internal Medicine*, 16(9), 606–613.

[4] Newman S. (2021). *Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems* (2e éd.). O'Reilly Media.

[5] Organisation Mondiale de la Santé. (2022). *Rapport mondial sur la santé mentale : transformer la santé mentale pour tous. Vue d'ensemble*. Genève : OMS.

[6] Richardson C. (2018). *Microservices Patterns: With Examples in Java*. Manning Publications.

[7] Spitzer R.L., Kroenke K., Williams J.B. & Löwe B. (2006). A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: the GAD-7. *Archives of Internal Medicine*, 166(10), 1092–1097.

[8] Touvron H. et al. (2023). *LLaMA: Open and Efficient Foundation Language Models*. arXiv preprint arXiv:2302.13971.

[9] Vaswani A. et al. (2017). Attention Is All You Need. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30.

[10] Walls C. (2022). *Spring in Action* (6e éd.). Manning Publications.

[11] Windmill E. (2020). *Flutter in Action*. Manning Publications.

Rapports et documents institutionnels

[12] Jones M., Bradley J. & Sakimura N. (2015). *JSON Web Token (JWT) — RFC 7519*. Internet Engineering Task Force (IETF).

[13] Ministère de la Santé et de l'Action Sociale du Sénégal. (2024). *Plan stratégique d'amélioration de la qualité des soins en santé mentale au Sénégal 2024–2028*. Dakar : Division Santé mentale.

[14] OMS. (2021). *Comprehensive mental health action plan 2013–2030*. Genève : World Health Organization.

[15] Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD). (2024). *Cinquième Recensement général de la population et de l'habitat (RGPH-5) 2023 : principaux résultats*. Dakar : ANSD.

[16] Ministère de la Santé et de l'Action Sociale du Sénégal. (2020). *Rapport sur la santé mentale au Sénégal, année 2019*. Dakar : Division Santé mentale.

[17] Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP). (2025). *Résultats du marché des communications électroniques au 30 septembre 2025*. Dakar : ARTP.

WEBOGRAPHIE

Applications de santé mentale

BetterHelp. (2024). *BetterHelp – Online Therapy & Professional Counseling.* https://www.betterhelp.com

Talkspace. (2024). *Talkspace – Online Therapy That Works.* https://www.talkspace.com

Wysa. (2024). *Wysa – AI-powered mental health support.* https://www.wysa.io

7 Cups. (2024). *7 Cups – Online Therapy & Free Counseling.* https://www.7cups.com

NOCD. (2024). *NOCD – OCD Treatment That Works.* https://www.treatmyocd.com

Anxiety Canada. (2024). *MindShift CBT – Anxiety Relief App.* https://www.anxietycanada.com/resources/mindshift-cbt

Elomia. (2024). *Elomia – AI Therapist & Emotional Support.* https://elomia.com

Lyynk. (2024). *Lyynk – Engagés pour une jeunesse plus heureuse.* https://www.lyynk.com

Fadjou. (2026). Fadjou – Solutions médicales intelligentes pour l'Afrique. https://fadjou.com (consulté le 24 octobre 2026)

Consultel. (2026). Consultel – Téléconsultation au Sénégal. https://www.consultel.sn (consulté le 24 octobre 2026)

BetterHelp. (2025). BetterHelp Surpasses 5 Million People Benefiting from Online Therapy Service. Communiqué, Business Wire, 22 janvier 2025.

VL Media. (2024). C'est quoi Lyynk, la nouvelle application pour les jeunes ? 24 septembre 2024. https://vl-media.fr

Forum économique mondial. (2026). 7 Cups – Organisation. https://weforum.org/organizations/7-cups (consulté le 24 octobre 2026)

Santé mentale au Sénégal et en Afrique

OMS. (2024). *Santé mentale – Organisation Mondiale de la Santé.* https://www.who.int/fr/health-topics/mental-health

Ministère de la Santé du Sénégal. (2024). *Santé mentale au Sénégal.* https://www.sante.gouv.sn

OMS Afrique. (2024). *Mental Health – WHO Regional Office for Africa.* https://www.afro.who.int/health-topics/mental-health

Technologies utilisées

VMware/Broadcom. (2024). *Spring Boot Reference Documentation.* https://docs.spring.io/spring-boot/index.html

VMware/Broadcom. (2024). *Spring Cloud Gateway Documentation.* https://docs.spring.io/spring-cloud-gateway/reference/

Google LLC. (2024). *Flutter – Documentation officielle.* https://docs.flutter.dev

Docker Inc. (2024). *Docker Documentation.* https://docs.docker.com

Ollama. (2024). *Ollama – Run Large Language Models Locally.* https://ollama.com

OpenZipkin. (2024). *Zipkin – Distributed Tracing System.* https://zipkin.io

Resilience4j. (2024). *Resilience4j – Fault Tolerance Library for Java.* https://resilience4j.readme.io

TABLE DES MATIÈRES

Chapitre 1 : Introduction Générale....11
1.1 Contexte général....11
1.1.1 Difficultés actuelles des acteurs....11
1.2 Problématique....12
1.3 Objectifs du mémoire....13
1.4 Intérêts du sujet....13
1.4.1 Intérêt sociétal....13
1.4.2 Intérêt académique....13
1.4.3 Intérêt technique....14
1.5 Plan du mémoire....14
Chapitre 2 : Solutions Similaires....15
2.1 Rappel de la problématique....15
2.2 Critères de comparaison....15
2.2.1 Critères fonctionnels....15
2.2.2 Critères non-fonctionnels....16
2.3 Étude détaillée des solutions similaires....16
2.3.1 BetterHelp (États-Unis)....16
2.3.2 Talkspace (États-Unis)....17
2.3.3 Consultel (Sénégal)....17
2.3.4 Fadjou (Afrique de l'Ouest)....18
2.3.5 Elomia (États-Unis)....18
2.3.6 NOCD (États-Unis)....19
2.3.7 Wysa (Royaume-Uni)....19
2.3.8 7 Cups (États-Unis)....20
2.3.9 MindShift CBT (Canada)....21
2.3.10 Lyynk (France)....21
2.4 Tableau comparatif....22
2.5 Conclusion de l'étude comparative....22
Chapitre 3 : Analyse de l'Existant et Conception de la Solution Proposée....24
3.1 Analyse de la situation existante....24
3.1.1 Le processus actuel de prise en charge....24
3.1.2 Cas d'utilisation existants....25
3.1.3 Synthèse et justification de la solution....25
3.2 Conception de la solution proposée....26
3.2.1 Identification des acteurs....26
3.2.2 Diagrammes des cas d'utilisation....26
3.2.2.1 Patient....27
3.2.2.2 Psychologue....28
3.2.2.3 Administrateur....29
3.2.3 Scénarios représentatifs de cas d'utilisation....29
3.2.3.1 Cas d'utilisation 1 : Prise de rendez-vous....30
3.2.3.2 Cas d'utilisation 2 : Validation d'un psychologue....32

3.2.3.3 Cas d'utilisation 3 : Compagnon IA Xalaat....33
3.3 Diagrammes UML....35
3.3.1 Diagrammes de classes....35
3.3.1.1 Vue d'ensemble du modèle de données....36
3.3.1.2 Identité et profils des utilisateurs....37
3.3.1.3 Rendez-vous, consultation et messagerie....38
3.3.2 Diagrammes de séquence....38
3.3.2.1 Authentification....39
3.3.2.2 Paiement d'un rendez-vous....40
3.3.2.3 Consultation vidéo....41
3.3.3 Diagrammes d'activités....42
3.3.3.1 Réservation et paiement....43
3.3.3.2 Annulation et remboursement....44
3.3.3.3 Échéances automatiques....45
3.4 Interfaces de l'application (IHM)....45
3.4.1 Interface patient....46
3.4.2 Interface psychologue....48
3.4.3 Interface administrateur....49
3.5 Architecture fonctionnelle de la solution....49
3.6 Outils et technologies utilisés....51
3.6.1 Outils complémentaires....53
Chapitre 4 : Réalisation de la Solution Proposée....55
4.1 Architecture technique....55
4.1.1 Choix des frameworks et langages....56
4.2 Réalisation du Back-end....57
4.2.1 Création des bases de données....57
4.2.2 Structure d'un microservice — exemple : appointment-service....57
4.2.3 Sécurité JWT....58
4.2.4 Communication inter-services....58
4.2.5 Compagnon IA Xalaat (ai-companion-service)....59
4.2.6 Service de recommandation (ml-service)....59
4.3 Réalisation du Front-end (Flutter)....60
4.3.1 Structure du projet Flutter....60
4.3.2 Interface patient....60
4.3.3 Interface psychologue....63
4.3.4 Interface administrateur....64
4.3.5 Consultations vidéo (Jitsi Meet)....65
4.4 Déploiement sur Docker Compose....66
4.5 Tests et validation....67
4.5.1 Tests automatisés....67
4.5.2 Tests d'API avec Postman....67
4.5.3 Validation du garde-fou Xalaat....68
4.5.4 Traçage distribué avec Zipkin....69
4.6 Bilan de la réalisation....70
Chapitre 5 : Conclusions et Perspectives....71

5.1 Bilan général..... 71
5.2 Objectifs atteints..... 71
5.3 Limites..... 72
5.4 Perspectives..... 73
5.4.1 Téléconsultation audio et vidéo complète..... 73
5.4.2 Déploiement cloud et mise à l'échelle..... 73
5.4.3 Enrichissement du compagnon IA Xalaat..... 74
5.4.4 Permanence d'écoute adossée aux psychologues partenaires..... 74
5.4.5 Site web vitrine et présence en ligne..... 74
5.4.6 Partenariat institutionnel et subvention publique..... 74
5.4.7 Intégration des paiements mobile money locaux..... 74
5.4.8 Support multilingue (wolof, pulaar)..... 75
5.5 Mot de conclusion..... 75